PLAQUES ET ETIQUETTES

1 Numéros de série du tracteur et de la batterie

2 Constructeur

3 Symbole CE

(Ce symbole est une certification de conformité aux directives et aux prescriptions de la CE applicables à ce type de machines)

4 Numéro de série/année de fabrication

5 Masse à vide

6 Tension de la batterie

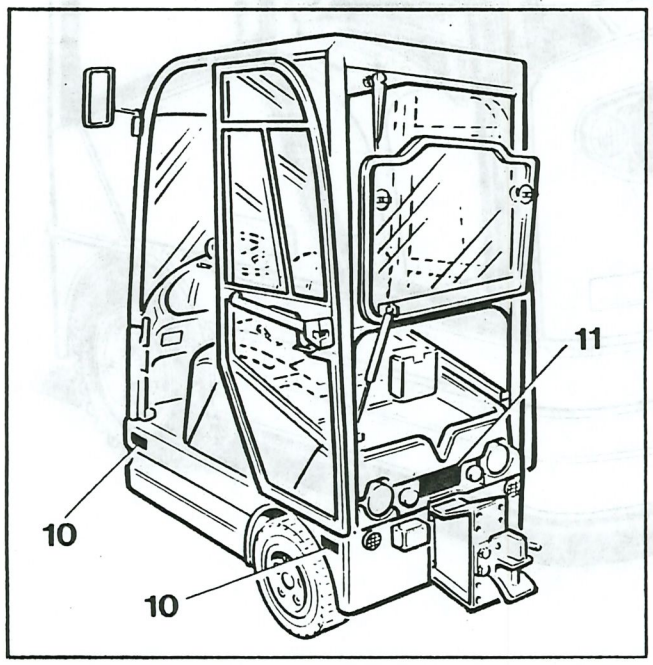
7 Masse de la batterie

8 Capacité nominale

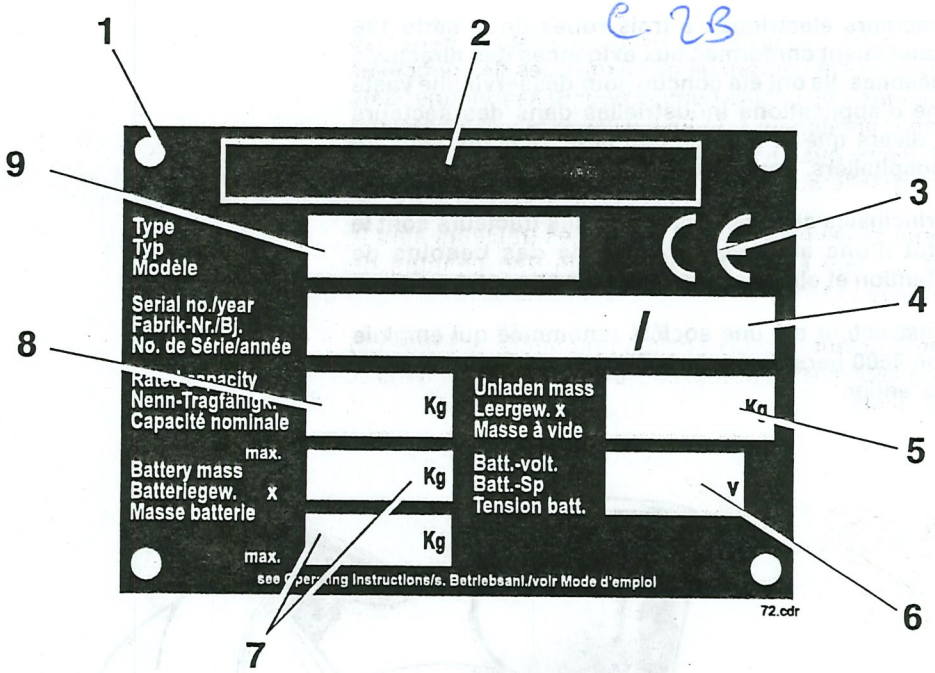
9 Type de tracteur

10 Etiquette de pression de gonflage des pneus

11 Effort nominal au crochet



STILL ROG
C-2B

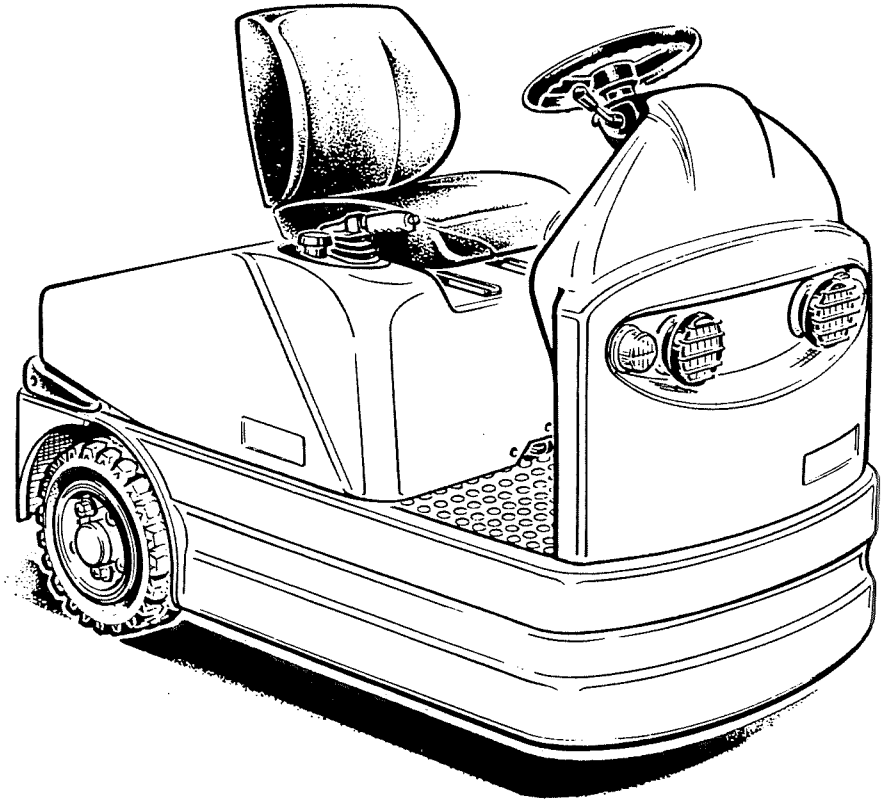


TRACTEUR ELECTRIQUE TYPE 126, P 60 Z

Les tracteurs électriques à trois roues de la série 126 sont totalement conformes aux exigences des directives européennes. Ils ont été conçus pour desservir une vaste gamme d'applications industrielles dans des secteurs aussi divers que la distribution, la fabrication, les centres hospitaliers, la poste et les aéroports.

Les principales caractéristiques de ces tracteurs sont le résultat d'une analyse approfondie des besoins de manutention et elles assureront le rendement maximum.

Le constructeur est une société renommée qui emploie environ 8600 personnes dans 7 usines réparties dans le monde entier.



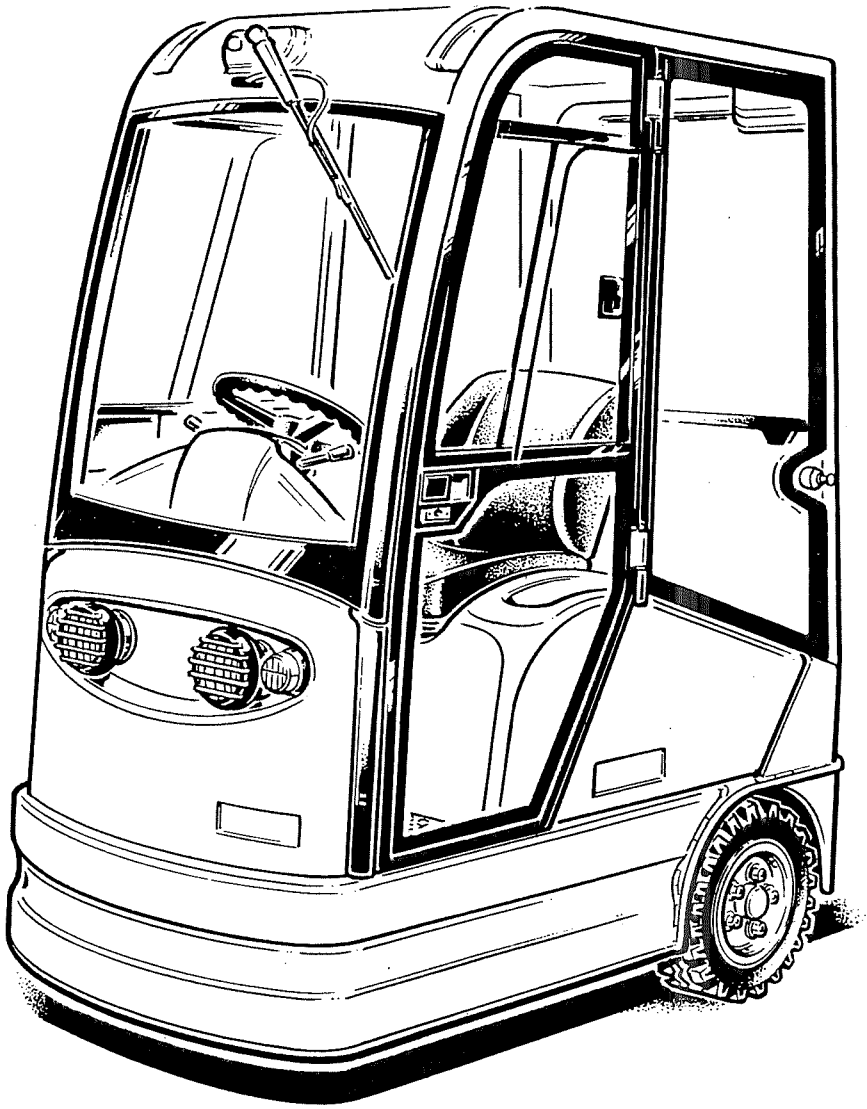


TABLE DES MATIERES

Description

Applications approuvées 2
Indications techniques 2
Prise en charge du tracteur 2
Plaques signalétiques 3
Caractéristiques techniques 6
Descriptif technique 7
Introduction 7
Poste de conduite et commandes 7
Châssis 7
Entraînement et transmission 7
Circuit électrique 7
Direction 7
Freins 7
Chape d'attelage et plateau de transport 7
Vue générale du tracteur 8
Commandes et indicateurs 9
Indicateurs 10
Horamètre 11
Indicateur de décharge batterie 11

Mise en service

Règles de sécurité 12
Utilisation et élimination des lubrifiants 12
Contrôles pour la prévention des accidents 13
Instructions de rodage 13
Contrôles avant la première utilisation 13
Contrôles journaliers 13
Soulever le capot de batterie 14
Soulever la cabine 14
Contrôle de la charge de la batterie 14
Charge de la batterie 15
Branchement de la batterie au chargeur 15
Contrôles de l'état de la batterie, du niveau et de la densité de l'électrolyte 16
Remplacement de la batterie 16
Dépose de la batterie 16
Contrôle de la pression de gonflage des pneus 17
Réglage du siège du conducteur 17
Contrôles de toutes les commandes et de leur fonctionnement 17
Contrôle de l'attelage automatique 18
Contrôle du fonctionnement des commandes de la cabine 18

Utilisation

Démarrage 19
Marche avant 19
Marche arrière 19
Inversion du sens de marche 20
Freinage 20
Frein automatique 20
Frein à pied 20
Frein de stationnement 20
Serrer le frein de stationnement 20
Desserrer le frein de stationnement 20
Coupe-circuit d'urgence 21
Direction 21
Rayon de braquage 21
Eclairage 22
Feux de détresse 22
Feux stop 22
Feu de recul 22
Clignotants 22
Utilisation de l'avertisseur sonore 22
Essuie-glace/lave-glace 23
Désembueur de pare-brise 23
Boîte à fusibles basse tension 24
Boîtes à fusibles du circuit de batterie 24
Fusibles de la cabine 24
Conseils pour l'attelage de remorques 25
Exemple de capacité de remorquage 25
Accouplement d'une remorque 26
Désaccouplement d'une remorque 26
Accouplement d'une remorque (attelage automatique) 26
Désaccouplement d'une remorque (attelage automatique) 26
Traction d'une remorque 27
Chargement du plateau 27
Procédure de remorquage du tracteur 28
Elingage du tracteur 29
Points de levage au cric 29

Entretien

Entreposage du tracteur 30
Remise en service du tracteur 30
Généralités 30
Tableau d'inspection et de maintenance 31

Entretien selon besoins

Nettoyage du tracteur 33
Serrage des écrous de roues 33
Contrôle de l'état des pneus 33
Contrôle de la pression de gonflage des pneus (le cas échéant) 33
Remplacement des balais de moteur électrique 34
Appoint du niveau de liquide de frein 34

Entretien toutes les 500 heures

Contrôle et graissage de la chaîne de direction 35
Graissage du roulement de la platine tournante de direction 35
Graissage du pivot du bras de suspension avant 35
Contrôle du système de freinage 36

Entretien toutes les 1000 heures

Contrôle de l'usure des balais du moteur de traction 37
Nettoyage et contrôle du reniflard de réducteur 37
Contrôle des silentblocs de l'essieu moteur 37
Contrôle des bagues de suspension de l'essieu moteur 38
Renouvellement de l'huile de l'essieu moteur 38
Contrôle du niveau de liquide de frein 39
Contrôle des garnitures de frein 39
Contrôle des tuyaux du circuit de freinage 39
Contrôle et graissage des roulements de roue avant 40
Contrôle du bras de suspension avant 40
Contrôle du système électrique 41
Contrôle de l'unité de commande 41
Graissage du mécanisme de frein de stationnement 42
Réglage du frein de stationnement 42
Contrôle et graissage du siège 42
Graissage du plateau de support de siège 43
Graissage de la cabine 43
Graissage de l'attelage automatique 43

Entretien toutes les 3000 heures

Renouvellement du liquide de frein 44
Caractéristiques techniques pour l'inspection et la maintenance 45
Lubrifiants préconisés 46
- Graisse à emplois multiples 46
- Huile de réducteur 46
- Huile universelle 46
- Chaîne de direction 46
- Liquide de frein 46

Schéma électrique 47
Légende de schéma électrique 48
Index alphabétique 50

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION

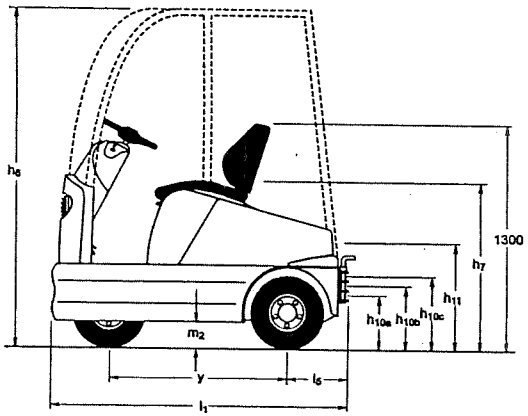
FENWICK LINDE	Platform truck Désignation	Fiche technique de tracteurs électriques to VDI 3586	126 Série 126	VDI 2198
MARS 1996				

Caractéristiques	1.1	Constructeur		Fenwick-Linde	Fenwick-Linde
	1.2	Modèle Désignation du constructeur		P 60 Z (48V)	P 60 Z (24V)
	1.3	Mode de propulsion Batterie/Diesel/GPL/Courant secteur		Batterie	Batterie
	1.4	Type de conduite Accomp., Porté debout, Porté assis		Porté assis	Porté assis
	1.5	Capacité de traction	Q (t)	6 1)	6 1)
	1.7	Effort au crochet	F (N)	1200 1)	1200 1)
	1.9	Empattement	y (mm)	1040	1040
Poids	2.1	Poids en ordre de marche	kg	1070	1020
	2.3	Charges par essieu, à vide, av./ar.	kg	470/600	470/600
Roues et pneus	3.1	Pneus, av./ar. (SE = CS Superelastic, P = pneumatiques		P/P 2)	P/P 2)
	3.2	Taille de pneu, av.		4,00-8, 6 plis	4,00-8, 6 plis
	3.3	Taille de pneu, ar.		4,00-8, 6 plis	4,00-8, 6 plis
	3.5	Roues, nombre av./ar. (x=motrices)		1/2x	1/2x
	3.6	Voie avant, largeur	b_{10} (mm)	0	0
	3.7	Voie arrière, largeur	b_{11} (mm)	860	860
Dimensions	4.7	Hauteur du protège-conducteur (toit cabine)	h_6 (mm)	1960	1960
	4.8	Hauteur du siège	h_7 (mm)	890	890
	4.12	Hauteur du crochet d'attelage	h_{10} (mm)	a) 290 b) 345 c) 400	a) 290 b) 345 c) 400
	4.13	Hauteur du plateau (à vide)	h_{11} (mm)	610	610
	4.16	Longueur du plateau	l_3 (mm)	440	440
	4.17	Porte-à-faux arrière	l_5 (mm)	345	345
	4.18	Largeur du plateau	b_9 (mm)	830	830
	4.19	Longueur hors-tout	l_1 (mm)	1730	1730
	4.21	Largeur hors-tout	b_1 (mm)	996	996
	4.32	Garde au sol (au centre de l'empattement)	m_2 (mm)	115	115
	4.35	Rayon de braquage	W_a (mm)	1650	1650
	4.36	Point de pivotement minimum	b_{13} (mm)	600	600
Performances	5.1	Vitesse Sans force de traction nominale	km/h	7/17	7/17
	5.5	Effort au crochet (régime 60 mn)	N	1200	1200
	5.6	Effort au crochet maximum	N	4500	4500
	5.7	Rampe admissible	%	voir diagramme	voir diagramme
	5.8	Rampe admissible maxi.	%	voir diagramme	voir diagramme
	5.10	Frein de service		Hydraulique/électrique	Hydraulique/électrique
Entraînement	6.1	Moteur de traction (1 h)	kW	3.2	3.2
	6.3	Batterie suivant norme DIN 43531/35/36 A/B/C/no		DIN 43531A	DIN 43535A
	6.4	Batterie, tension/capacité	V/Ah	48/300	24/500
	6.5	Batterie, poids (± 5 %)	kg	540	445
	6.6	Consommation d'énergie en cycle VDI	kWh/h	3)	3)
Divers	8.1	Contrôle de vitesse, Type/nbre de vitesses		Variateur/progressif	Variateur/progressif
	8.4	Niveau de bruit à l'oreille du conducteur	dB (A)		
	8.5	Dispositif d'attelage Modèle/type, DIN		non	non

1) Sur sol plat et sec avec résistance au roulement de 200 N/t. Voir diagramme ci-contre pour applications différentes.

2) Des pneumatiques et des pneus pleins (Superelastic) sont disponibles, taille 23-5. Largeur de voie = 980 mm

3) Se référer au constructeur pour les valeurs



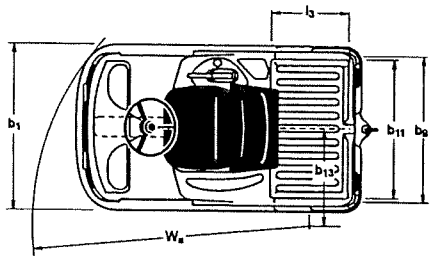
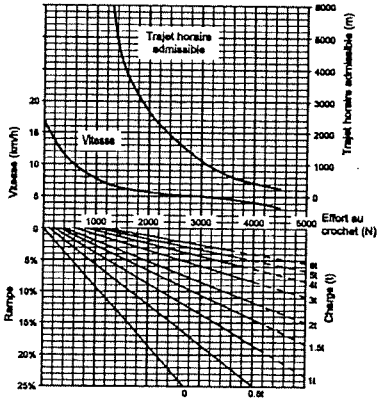
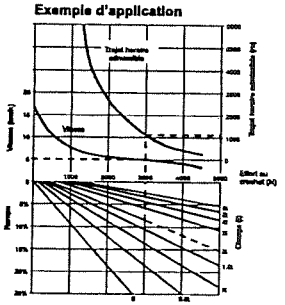


Diagramme d'efficacité



Exemple d'application



L'exemple ci-dessus montre :

un tracteur remorquant une charge de	2 tonne
sur une rampe de	8%
Vitesse maxi.	5km/h
Trajet horaire maxi.	1200m

(Si la rampe de 8 % est de 50 m de long, le tracteur pourra la gravir 10 fois par heure).

Dans le cas des combinaisons de charge/rampe illustrées par des traits pleins, le tracteur peut redémarrer en rampe

Le trajet horaire admissible est la distance totale parcourue, y compris le trajet de retour et la descente de rampes éventuelles.

Il est recommandé d'utiliser des remorques freinées pour les charges supérieures à 2,5 tonnes et pour les trajets qui impliquent l'ascension/la descente de rampes.

Introduction

Les tracteurs électriques de la série 126 ont été conçus pour fournir un rendement maximum avec une capacité de traction de 6 tonnes et une vitesse maximum de déplacement à vide de 17 km/h.

Poste de conduite et commandes

Un marchepied facilite l'accès au poste de conduite, réduisant la fatigue du conducteur et renforçant la sécurité du travail. La disposition de toutes les commandes et la suspension intégrale du siège contribuent à procurer un confort et une efficacité d'utilisation maximum.

La disposition de type automobile des pédales, des commandes et du volant, alliée au variateur électronique assurent une conduite en douceur.

Le montage d'une instrumentation combinée intégrant un horamètre et un indicateur de décharge de la batterie permet d'enregistrer de façon précise les heures de service du tracteur et facilite la planification rentable de la périodicité de la maintenance tout en réduisant les risques de dommages de la batterie.

Châssis

Le châssis a été étudié pour procurer une résistance et une rigidité maximales. Son centre de gravité surbaissé assure une bonne tenue de route tandis que ses dimensions compactes lui procurent d'excellentes caractéristiques de maniabilité. Le moteur de traction et l'unité de commande électronique abrités dans le châssis sont facilement accessibles pour la maintenance. La batterie est placée entre les deux essieux afin de renforcer la stabilité et de permettre une dépose rapide et sans difficulté.

Entraînement et transmission

Un puissant moteur qui développe 3,2 kW, est monté transversalement sur l'essieu moteur. L'énergie motrice est transmise aux roues arrière par le biais d'un réducteur.

Système électrique

Ces tracteurs sont équipés d'un variateur à commande par microprocesseur, alimenté en 24 ou 48 volts. Ce système assure une traction progressive et souple et permet des manoeuvres précises et en toute sécurité.

L'efficacité énergétique de ce type de système de commande permet d'obtenir un grand nombre de cycles de travail entre deux recharges de la batterie.

Direction

La direction agissant sur la roue avant unique, est légère à manoeuvrer et offre une réponse instantanée pour réduire la fatigue du conducteur. L'ensemble contribue à une excellente maniabilité et améliore le travail en général.

Freins

Le tracteur dispose de trois systèmes de freinage indépendants :

1. Des freins hydrauliques à tambour sur les trois roues.
2. Un frein de stationnement connecté mécaniquement aux freins à tambour des roues arrière.
3. Un freinage automatique. Le tracteur est freiné électriquement jusqu'à son arrêt quand la pédale d'accélérateur est relâchée.

Chape d'attelage et plateau

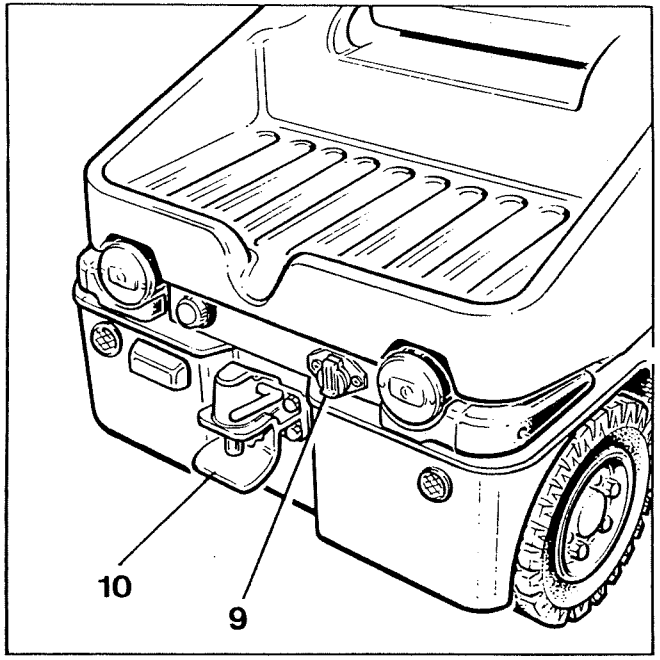
Le tracteur est conçu pour recevoir divers types d'attelage à l'arrière et un dispositif d'attelage optionnel à l'avant.

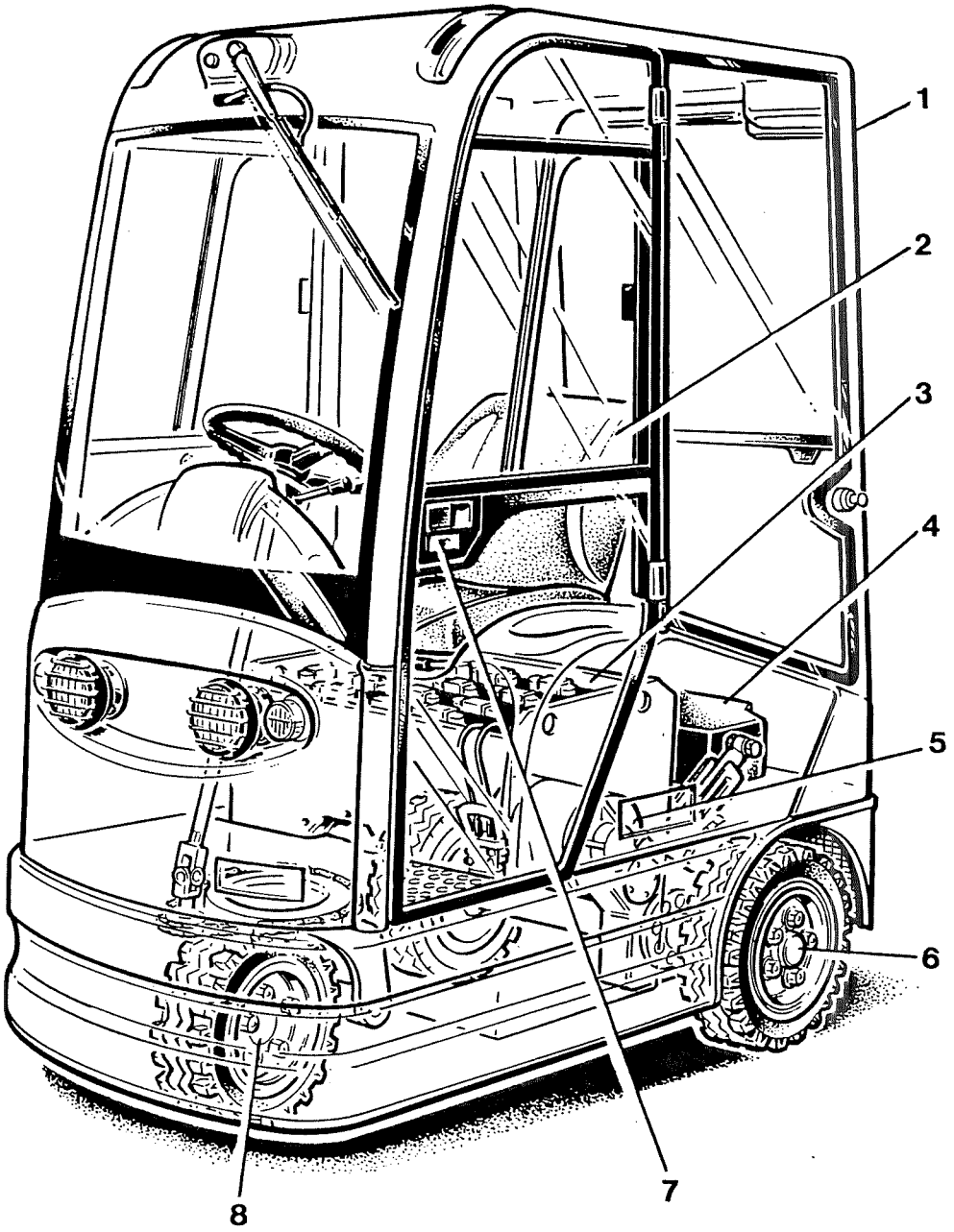
Le plateau aménagé derrière le siège du conducteur a une capacité de transport de 150 kg (50 kg pour les modèles à cabine).

VUE GENERALE DU TRACTEUR

1. Cabine du conducteur*
2. Siège du conducteur
3. Batterie
4. Unité de commande électronique
5. Moteur de traction
6. Essieu moteur et roues arrière
7. Porte avec serrure et clef*
8. Essieu directeur et roue avant
9. Prise d'éclairage de remorque
10. Dispositif d'attelage arrière

* En option

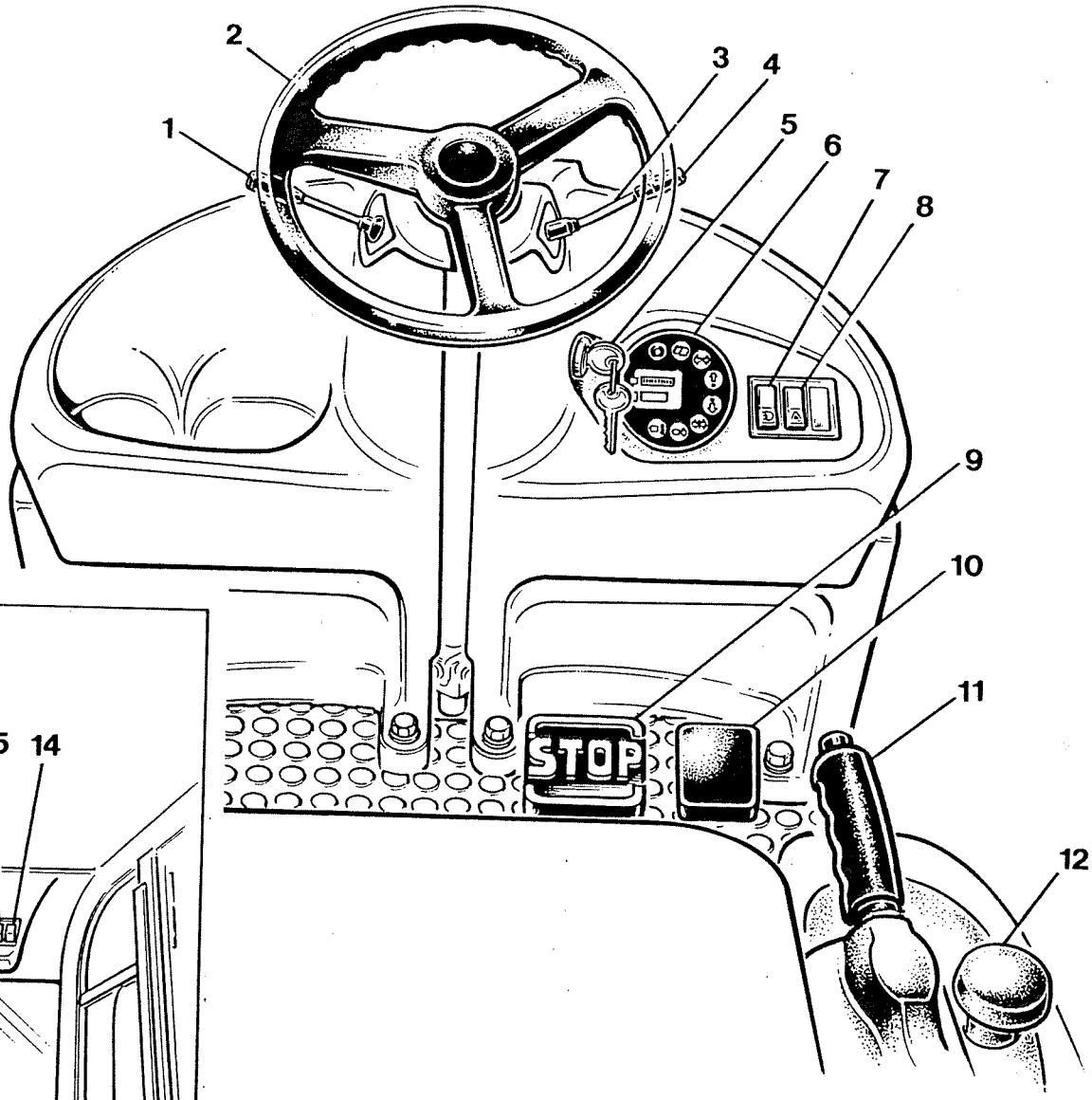


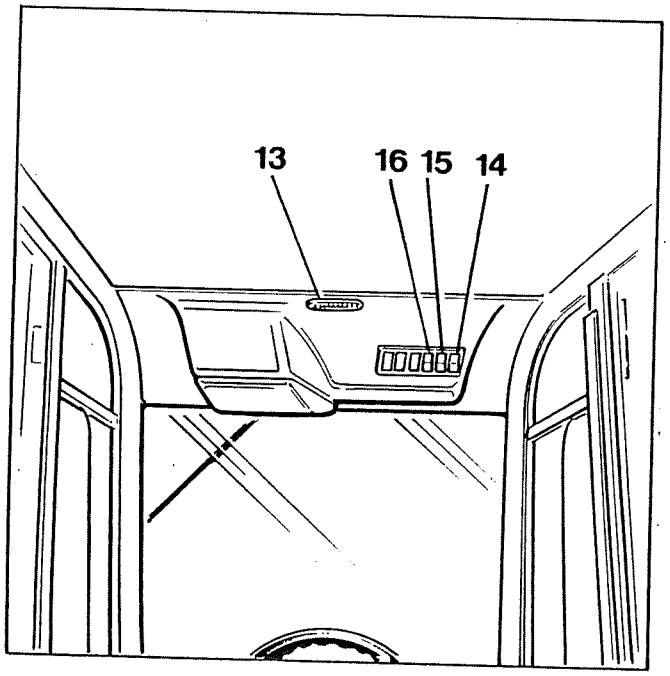


COMMANDES ET INDICATEURS

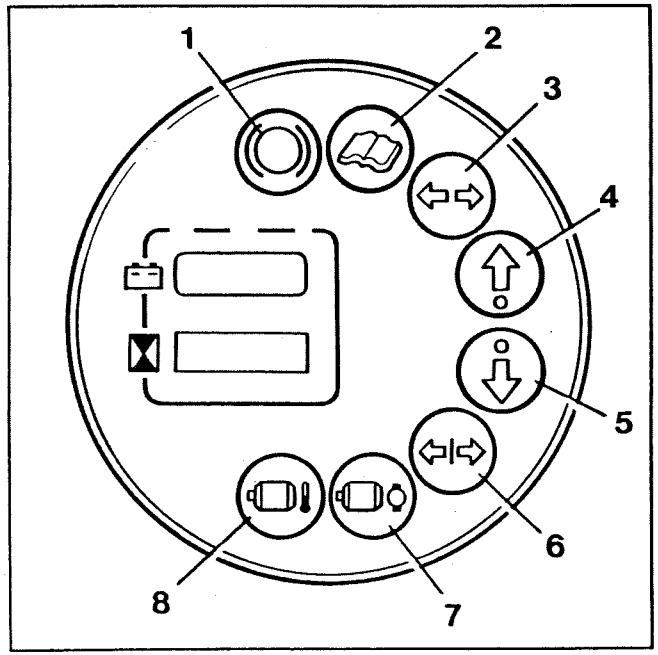
1 Levier sélecteur de sens de marche
2 Volant de direction
3 Manette de commande de clignotants*
4 Bouton-poussoir d'avertisseur sonore
5 Contact à clé
6 Instruments du tableau de bord
7 Interrupteur d'éclairage
8 Interrupteur de feux de détresse*
9 Pédale de frein
10 Pédale d'accélérateur
11 Frein de stationnement
12 Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence
13 Plafonnier*
14 Interrupteur d'essuie-glace avant*
15 Interrupteur d'essuie glace arrière*
16 Interrupteur de désembueur*

* En option





Indicateur	Fonction	Remède
Indicateur de frein à main/niveau de liquide de frein (1)	Indique que le frein à main est serré ou un bas niveau de liquide de frein	
Indicateur de diagnostic (2)	Utilisé pour le diagnostic des pannes	
Indicateur de clignotant (3)	Indique la marche des clignotants	
Indicateur de marche avant (4)	Indique le déplacement en marche avant	
Indicateur de marche arrière (5)	Indique le déplacement en marche arrière	
Indicateur de clignotant de remorque (6)	Indique le fonctionnement des clignotants de remorque	
Indicateur d'usure des balais de moteur (7)	Indique que les balais du moteur de traction sont usés	Remplacer les balais usés
Indicateur de surchauffe moteur (8)	Indique une température excessive du moteur de traction	Réduction automatique des performances de traction



INDICATEURS

Le tableau de bord comporte également les indicateurs et instruments suivants.

1. Indicateur de décharge de la batterie
2. Horamètre avec affichage à cristaux liquides

Horamètre

Cet instrument indique les heures de service accomplies par le tracteur. Il fonctionne uniquement quand le contact est mis, le bouton d'arrêt d'urgence tiré et le contact de siège activé (siège occupé).

L'horamètre comptabilise les heures de service accomplies par le tracteur et il est également utile pour programmer les inspections et l'entretien.

Le pictogramme de sablier (3) clignote pour indiquer que l'horamètre comptabilise la durée de service.

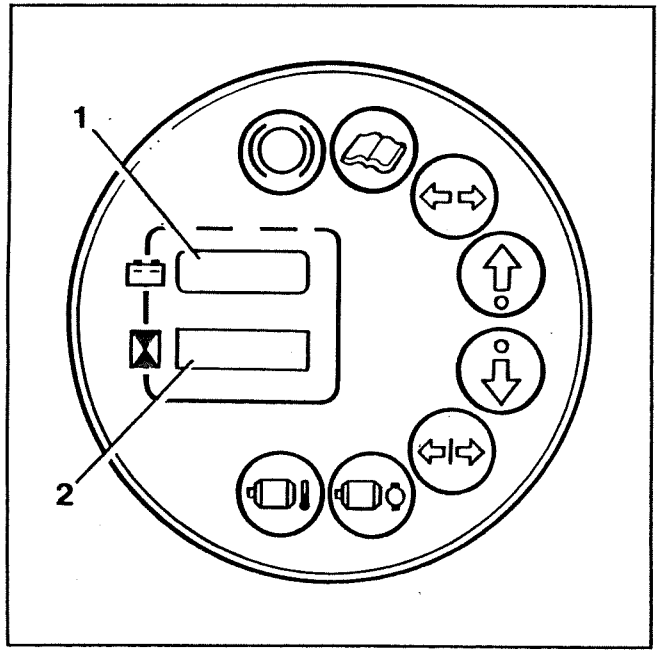
La rangée de chiffres (4) indique la durée en heures.

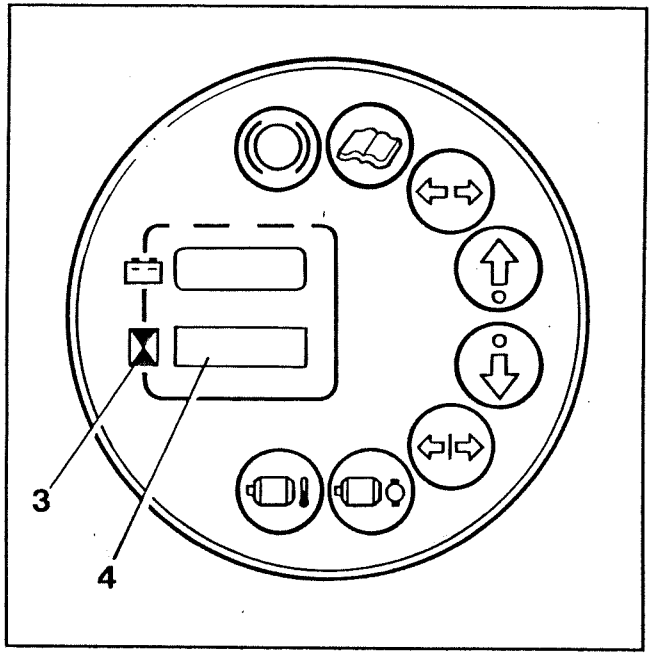
NOTE : Lors du remplacement d'un horamètre défectueux, le nombre d'heures de service effectives indiqué par l'instrument devra être recopié sur un autocollant résistant que l'on collera à côté de l'horamètre neuf.

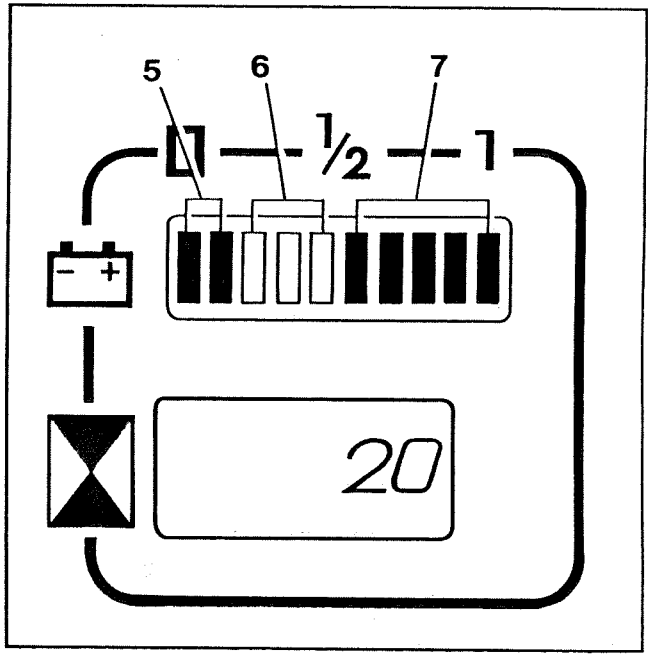
Indicateur de décharge de la batterie

L'état de charge de la batterie est affiché sur une rangée de dix diodes électroluminescentes. Ce dispositif comprend des diodes de trois couleurs : cinq diodes vertes (7) qui s'allument lorsque la batterie est complètement chargée, trois diodes jaunes (6) allumées lorsque la batterie est à moitié chargée et deux diodes rouges (5) qui s'allument lorsque la batterie a atteint ou est sur le point d'atteindre son niveau de décharge maximum. Une seule diode s'allume à la fois, depuis l'état de charge maximum de la batterie jusqu'à la première diode rouge qui clignote pour indiquer un niveau de décharge de 70 %. Lorsque le niveau de décharge atteint 80 %, les deux diodes rouges (5) clignotent en alternance et les performances de traction sont réduites automatiquement. La batterie est alors à son niveau de décharge maximum.

La batterie doit être rechargée ou remplacée.







REGLES DE SECURITE

Cette notice d'instructions et le livret VDMA "Directives concernant l'utilisation des chariots de manutention conformément aux spécifications et règlements" qui accompagnent le chariot, dovient être communiqués aux personnes concernées et en particulier au personnel chargé de l'entretien et de la conduite. L'employeur doit s'assurer que le cariste a bien compris, en particulier toutes les informations concernant la sécurité.

Veuillez respecter les directives et règles de sécurité ci-jointes en particulier :

- Informations concernant l'utilisation des chariots de manutention.
- Réglementation concernant les voies de circulation et la zone de travail.
- Conduite à tenir, les droits et les devoirs du conducteur.
- Utilisation dans les zones particulières.
- Informations concernant le démarrage, la conduite et le freinage.
- Informations concernant l'entretien et la réparation.
- Contrôles réguliers et inspections techniques.
- Recyclage des graisses, des huiles et des batteries.
- Risques résiduels

Il est recommandé de se soucier en tant qu'utilisateur ou en tant que personne responsable (employeur), du respect de toutes les règles de sécurité concernant l'utilisation de chariots de manutention.

Au cours de l'instruction des caristes, insister particulièrement sur :

- Les particularités du chariot.
- Les accessoires spéciaux.
- Les particularités du lieu de travail.

Exercer l'utilisateur aux mouvements de conduite, de manoeuvres du mât, jusqu'à ce que le chariot soit bien pris en main.

Par la suite, et seulement par la suite effectuer des déplacements et gerbages de palettes.

La stabilité du chariot élévateur est garantie pour une utilisation correcte de celui-ci. Si dans le cas d'une utilisation non prévue ou d'une erreur de conduite, celui-ci avait tendance à basculer, suivre impérativement les instructions ci-dessous.

Définition des termes relatifs à la sécurité

Les termes DANGER, PRUDENCE, ATTENTION et REMARQUE sont utilisés dans cette notice pour signaler un danger particulier ou pour donner une information particulière qui demande attention :

DANGER
Signifie en cas de non-respect : danger de mort et/ou risque de dégâts matériels importants.

PRUDENCE
Signifie en cas de non-respect : risque de blessures importantes et/ou dégâts matériels importants.

ATTENTION
Signifie en cas de non-respect : détérioration ou destruction du matériel.

REMARQUE
Signifie qu'il faut faire particulièrement attention à la signification technique particulière car il est possible que celle-ci ne soit pas évidente même pour un spécialiste.



AVANT L'UTILISATION

Utilisation des ingrédients

Les ingrédients doivent toujours être utilisés conformément aux instructions fournies par le fabricant.

Les ingrédients ne doivent être stockés que dans des récipients réglementaires aux endroits prévus à cet effet. Ils peuvent être inflammables, pour cette raison ne pas les mettre en contact avec une flamme ou un objet chaud.

N'utiliser que des récipients propres pour vidanger les liquides.

Tenir compte des conseils de sécurité et de recyclage du fabricant de l'ingrédient ou du produit de nettoyage.

Eviter de renverser l'ingrédient. Utiliser un produit absorbant pour nettoyer le sol s'il a été souillé et recycler correctement les produits.

Les ingrédients vieux ou usagés doivent être recyclés conformément à la réglementation.

Respecter la réglementation légale.

Nettoyer les pièces concernées avant d'effectuer un graissage, d'échanger un filtre ou avant de travailler sur l'hydraulique.

Les pièces détachées usagées doivent être recyclées conformément aux règles de protection de l'environnement.

PRUDENCE
La pénétration accidentelle du liquide hydraulique sous pression sous la peau est dangereuse. Consulter immédiatement un médecin en cas de blessure.

PRUDENCE
La manutention incorrecte des produits de refroidissement et des additifs de refroidissement est dangereuse pour la santé et pour l'environnement.

Vérifications périodiques des chariots

Le chef d'établissement est tenu de procéder ou de faire procéder à des vérifications générales périodiques du chariot afin que soit décelée en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers. Articles R. 233-11 du code du travail introduit par le décret n° 93-41.

L'arrêté du 9 juin 1993 fixe la liste des appareils concernés, le contenu et la périodicité des vérifications.

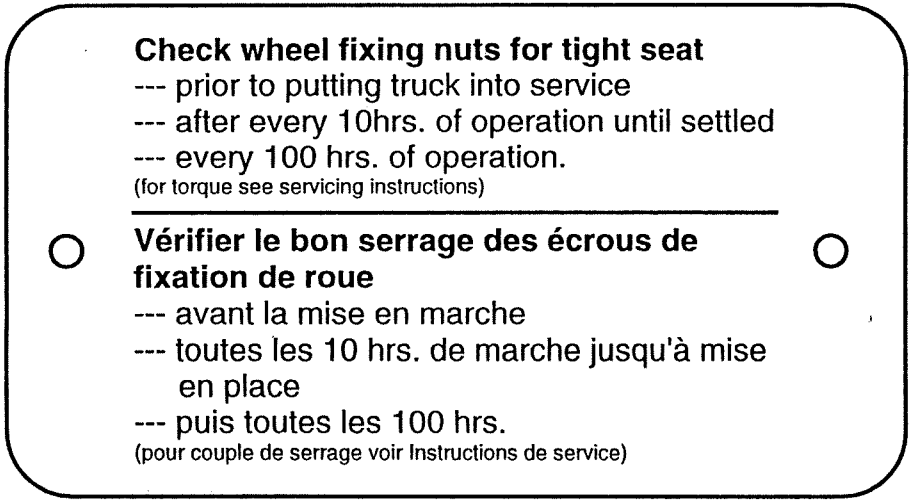
Les tracteurs doivent être vérifiés chaque semestre par une personne habilitée. Le résultat de ces vérifications doit faire l'objet d'un rapport.

Conseil pour la mise en service

Votre chariot neuf peut être mis immédiatement en exploitation, toutefois, nous vous recommandons d'éviter un engagement du matériel trop intensif pendant les 50 premières heures de marche.

Dans les 1ères heures de service, ou à chaque changement de roue, vérifier pendant quelques jours, avant le début du travail, le serrage des écrous de roue, jusqu'à ce qu'ils aient parfaitement pris leur place.

REMARQUE :
Le couple pour le serrage en croix des écrous est indiqué dans le paragraphe entretien.



18.cdr

MISE EN SERVICE

Contrôles avant la première mise en service

- Pression de gonflage des pneux (si pneues gonflables).
- Serrage des écrous de roues
- Connexions de la batterie et niveau d'électrolyte
- Fonctionnement du système de freinage
- Fonctionnement de la direction assistée
- Fonctionnement de l'avertisseur sonore (klaxon)
- Eclairage du véhicule
- Plafonnier, essuie-glace, dégivreur et serrures (le cas échéant).

Contrôles journaliers avant utilisation

- Commandes et leur fonctionnement
- Pression de gonflage des pneus (si pneus gonflables)
- Etat de charge de la batterie
- Attelage automatique (le cas échéant)
- Plafonnier, essuie-glace, dégivreur et serrures (le cas échéant).

MISE EN SERVICE

Contrôles journaliers et travaux avant la mise en service

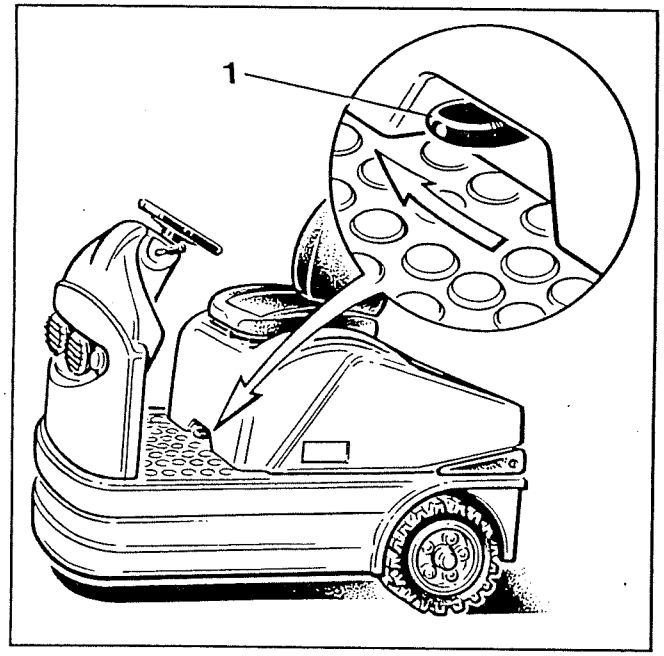
Soulever le capot de la batterie

Pour accéder à la batterie :

- Défaire le verrouillage de capot en actionnant le levier (1) à l'avant du capot.
- Le capot peut maintenant être soulevé à sa première position pour charger la batterie.

NOTE : Pour déposer/remplacer la batterie, le capot doit être soulevé entièrement pour obtenir l'accès nécessaire. Le capot se verrouillera dans cette position.

- Pour fermer le capot de la batterie à partir de la position ouverture totale, libérer le verrouillage situé à côté du vérin à gaz. Refermer le capot à moitié jusqu'à ce qu'il s'arrête de descendre. Exercer une pression supplémentaire pour fermer totalement le capot.
- S'assurer que le capot de batterie est bloqué en position fermée par le dispositif de verrouillage.



Soulever la cabine*

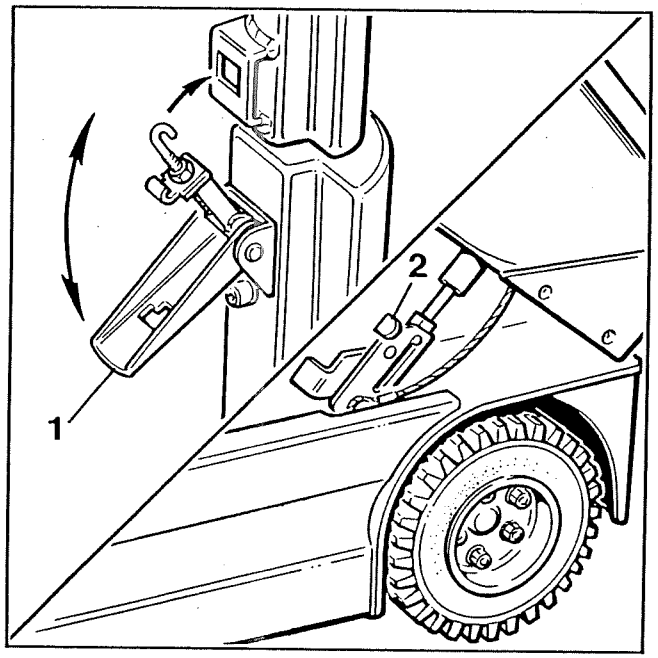
Pour accéder à la batterie à des fins de recharge :

- Serrer le frein de stationnement.
- Ouvrir complètement les portes de la cabine et les verrouiller en position.
- Dégager les deux verrous de maintien (1) de la cabine.
- Il est à présent possible de soulever la cabine en position 1 afin de recharger la batterie.

Pour déposer ou remplacer la batterie :

- Soulever la cabine en position 2.
- La béquille de sécurité (2) s'engage.

ATTENTION : s'assurer que la cabine est soulevée de manière contrôlée et sans danger et que la béquille de sécurité (2) s'engage lorsque la cabine est complètement soulevée.



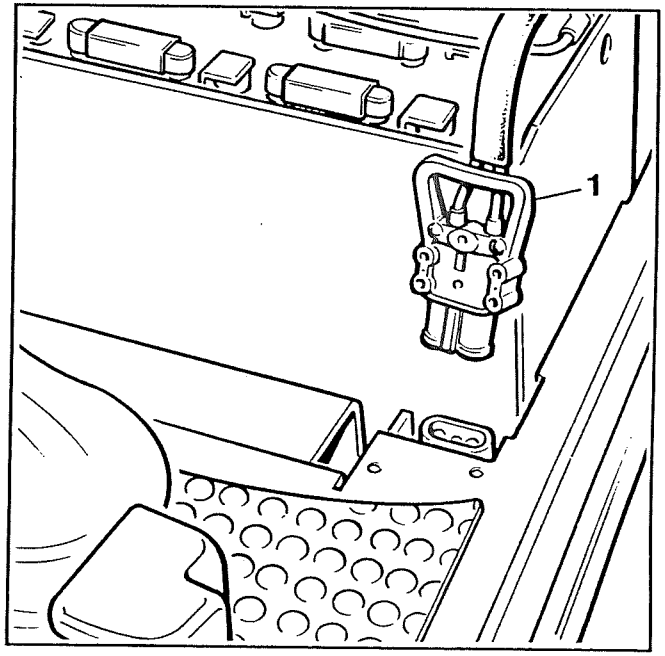
- Pour rabattre la cabine lorsque celle-ci est complètement soulevée, dégager la béquille de sécurité (2). Rabattre la cabine à moitié jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Exercer une pression supplémentaire pour rabattre complètement la cabine.

NOTE : s'assurer que les verrous de maintien (1) sont en place, une fois la cabine rabattue.

* En option

Contrôle de la charge de la batterie

- Brancher la prise batterie (1) située sous le couvercle de batterie.
- Tourner le contact à clé à fond.
- Vérifier la charge de la batterie à l'indicateur de décharge du tableau de bord.



Contrôles journaliers et travaux avant la mise en service

Charge de la batterie

ATTENTION : Pour l'utilisation et la maintenance correctes, se conformer aux instructions suivantes.

L'électrolyte de la batterie est une solution d'eau et d'acide sulfurique qui est toxique et caustique.

Il convient donc de porter des vêtements et des lunettes de protection lors du travail à proximité de la batterie. La batterie dégage également des gaz pendant la charge. Ne pas exposer la batterie à des étincelles ou à une flamme nue, sous peine d'explosion. Les locaux dans lesquels les batteries sont chargées et entreposées doivent être suffisamment ventilés.

NOTE : La densité de l'électrolyte ne doit jamais descendre en dessous de 1,140.

Toujours charger et entretenir la batterie conformément aux instructions fournies par le fabricant. Si l'on ne dispose pas de telles instructions, contacter son concessionnaire FENWICK-LINDE. Il convient également de se conformer au mode d'emploi du chargeur de batterie.

AVERTISSEMENT : Ne pas placer d'objets ou de pièces métalliques sur la batterie sous peine de provoquer un court-circuit !

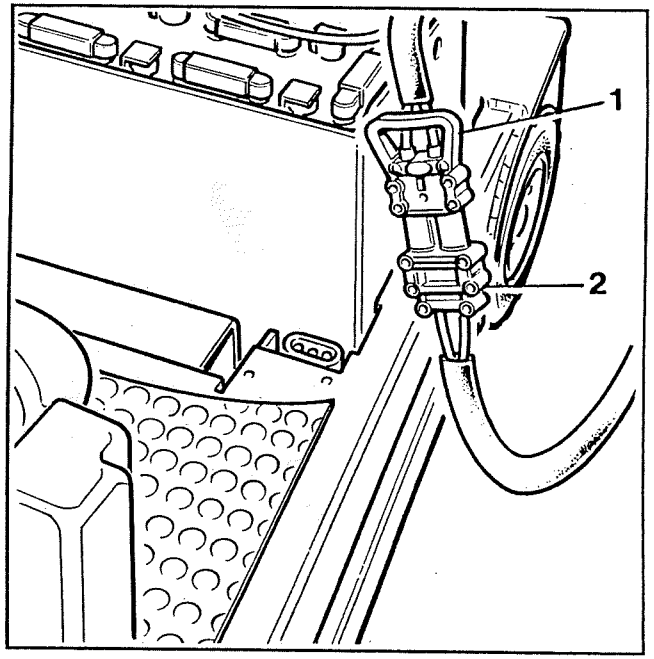
ATTENTION : Ne pas faire l'appoint d'électrolyte avant de charger la batterie.

Branchement de la batterie au chargeur

- Serrer le frein de stationnement et couper le contact.
- Soulever le capot de batterie/la cabine*.
- Débrancher la prise batterie (1).
- Raccorder la prise du chargeur (2) à la prise batterie (1).

NOTE : Veiller à recharger les batteries sans attendre. Ne jamais laisser les batteries à l'état déchargé ou partiellement déchargé pendant de longues périodes.

* En option



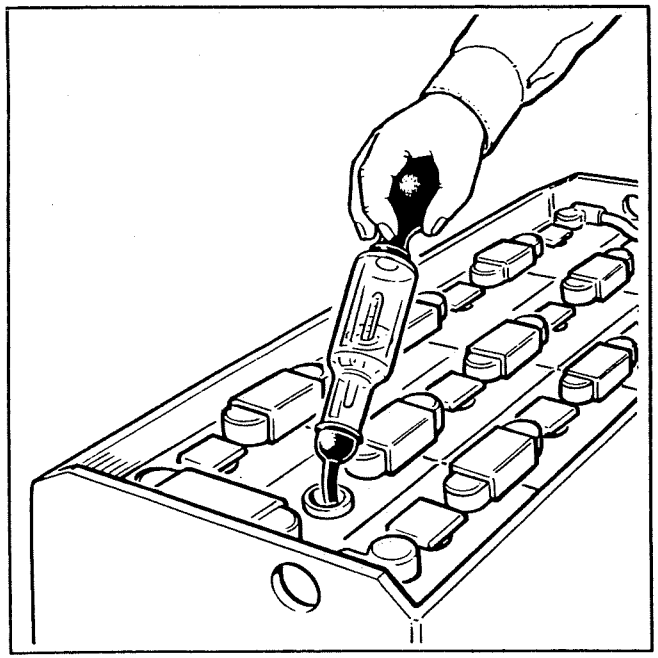
MISE EN SERVICE

Contrôles journaliers et travaux avant la mise en service

Contrôles de l'état de la batterie, du niveau et de la densité de l'électrolyte

- Vérifier que les bacs de la batterie ne sont pas fissurés, que les plaques ne sont pas déformées et qu'il n'y a pas de fuites d'électrolyte.
- Déposer ou ouvrir les bouchons de remplissage et contrôler le niveau de l'électrolyte.
- L'électrolyte doit dépasser le sommet des plaques d'environ 10 à 15 mm.
- Utiliser de l'eau distillée pour faire l'appoint des éléments (après la charge).
- Nettoyer les cosses de tout dépôt corrosif et les enduire de graisse non acide. Resserrer fermement les connexions des cosses.
- Contrôler la densité de l'électrolyte à l'aide d'un hydromètre.
  La densité de l'électrolyte doit être comprise entre 1,24 et 1,28.

NOTE : Les décharges de plus de 80 % de la capacité nominale réduiront la durée de vie de la batterie.



Remplacement de la batterie

ATTENTION : La batterie de rechange doit être de poids et de taille identiques à la batterie standard.

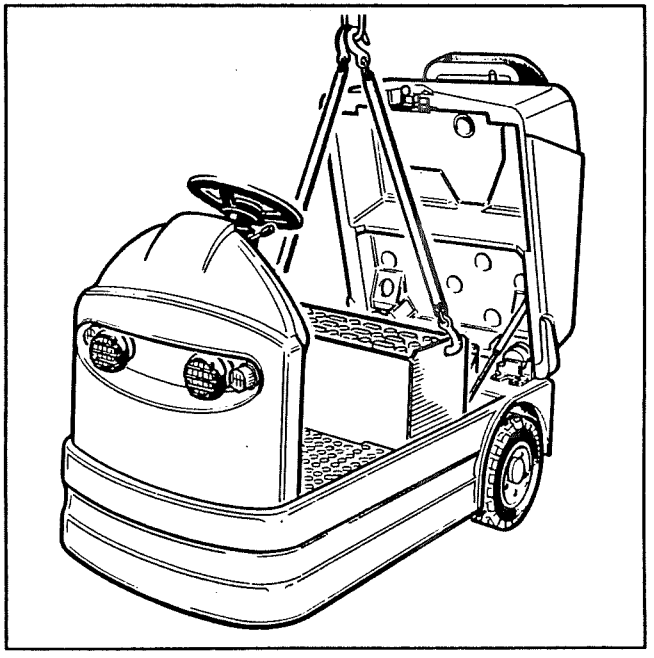
En cas de différence, prière de contacter son concessionnaire FENWICK-LINDE.

Dépose de la batterie

Utiliser un palan et une élingue à deux brins de capacité suffisante (voir la plaque signalétique de la batterie pour le poids).

- Serrer le frein de stationnement.
- Couper le contact et retirer la clé du barillet.
- Déverrouiller et soulever le capot de batterie/la cabine*.
- Débrancher la prise batterie.
- Fixer l'équipement de levage à la batterie.
- Soulever la batterie pour la dégager du tracteur et la poser à côté de celui-ci.

* En option



Contrôles journaliers et travaux avant la mise en service

Contrôle de la pression de gonflage des pneus

La pression de gonflage dépend du type de pneus montés. Se reporter aux étiquettes de pression des pneus (2) du tracteur. Gonfler les pneus (1) si cela est nécessaire.

Réglage du siège du conducteur

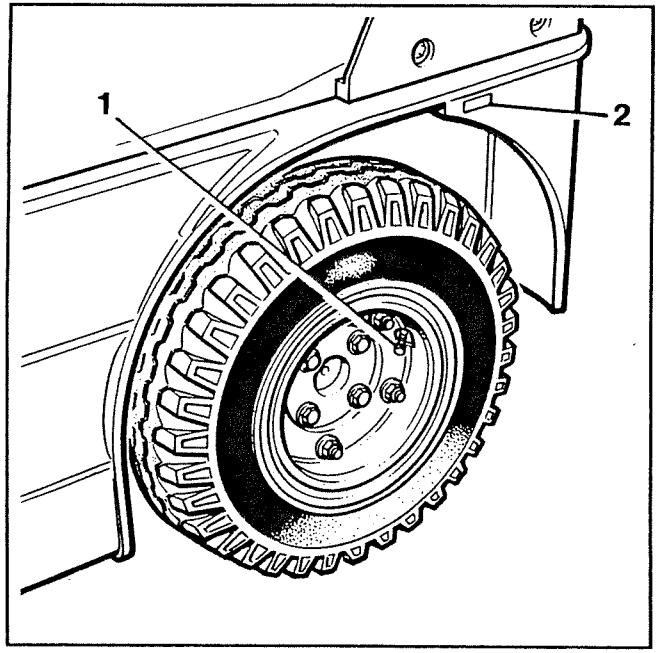
- Pour régler le siège, tirer le levier (1) et faire coulisser le siège jusqu'à obtention de la position de conduite idéale, relâcher le levier (1) pour verrouiller le siège au cran le plus proche.
- Pour régler la position du dossier, soulever le levier (2).

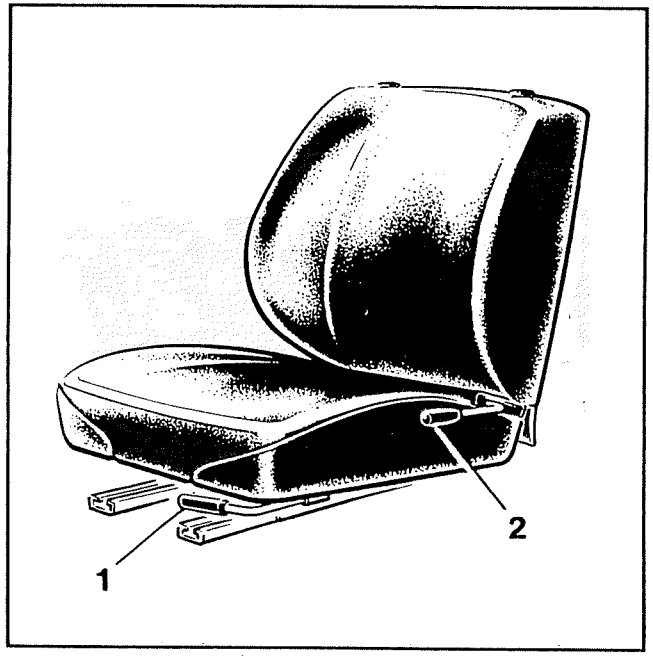
Contrôles de toutes les commandes et de leur fonctionnement

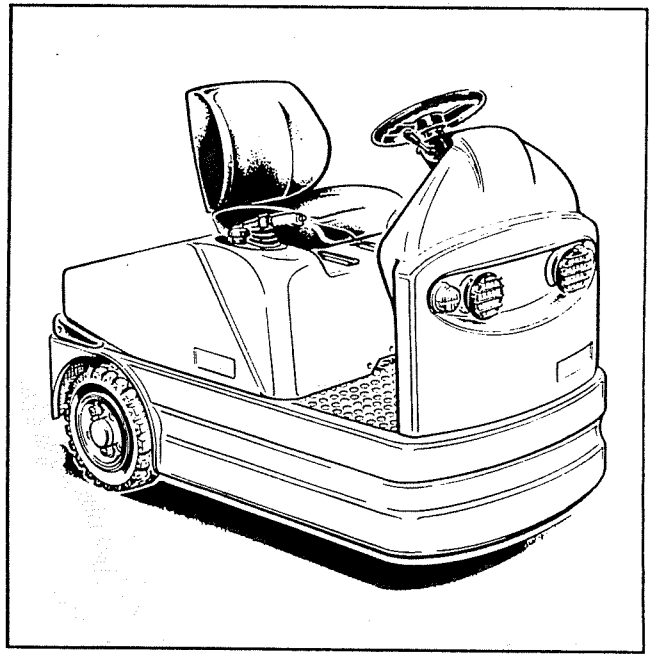
Vérifier le bon fonctionnement et la sécurité de toutes les commandes du tracteur.

- Vérifier le fonctionnement du système de freinage.
- Vérifier le fonctionnement de la direction.
- Vérifier le fonctionnement du système de traction.
- Vérifier l'éclairage du tracteur.

DANGER : Ne jamais utiliser un tracteur dont les commandes sont défectueuses.







MISE EN SERVICE

Contrôles journaliers et travaux avant la mise en service

Contrôle de l'attelage automatique*

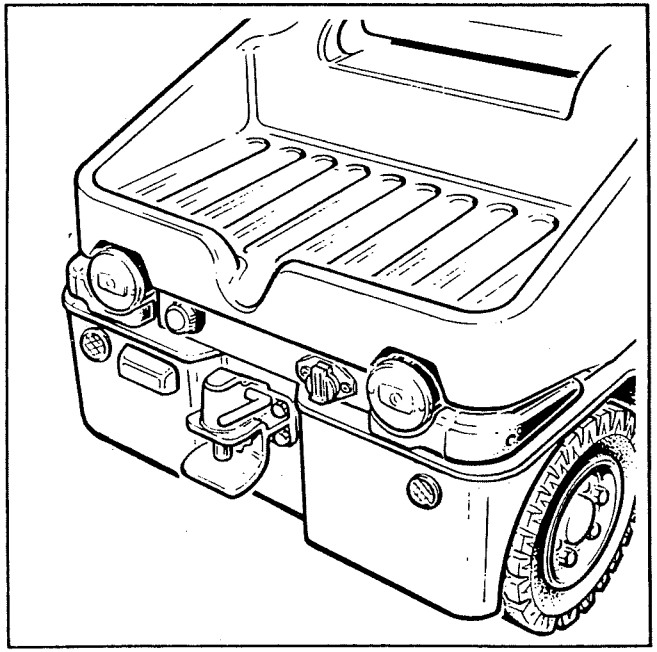
Vérifier le fonctionnement de l'attelage automatique.

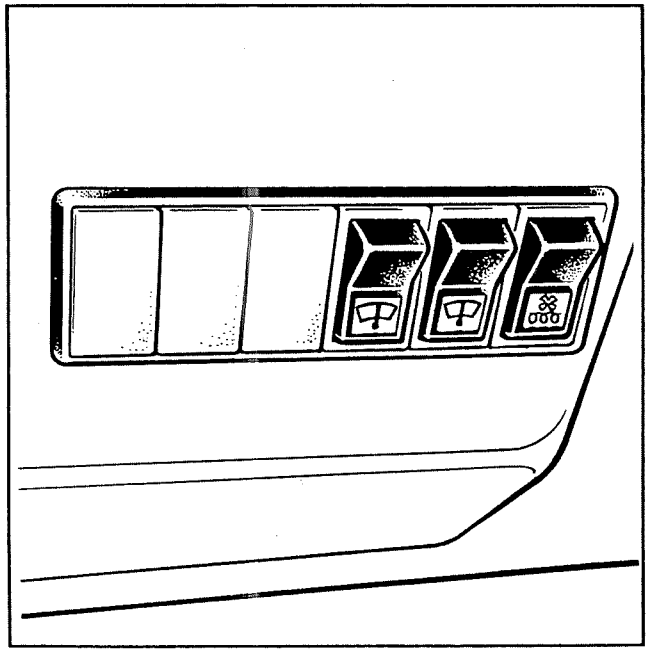
* En option

Contrôle du fonctionnement des commandes de la cabine*

- Vérifier le fonctionnement du plafonnier.
- Vérifier le fonctionnement de l'essuie-glace/lave-glace avant et de l'essuie-glace arrière.
- Vérifier le fonctionnement du chauffage de la cabine et du désembueur de pare-brise.
- Vérifier le fonctionnement des serrures de portes.

* En option





ATTENTION : Toujours adapter la conduite aux conditions de la chaussée (surfaces irrégulières, etc.), aux zones de travail particulièrement dangereuses et à la charge.

Démarrage

- Brancher la prise batterie.
- Soulever le bouton-poussoir d'arrêt d'urgence.
- S'asseoir sur le siège pour actionner le contact de siège.

NOTE : S'assurer que le frein de stationnement (4) est serré et que toutes les commandes directionnelles sont au point neutre.

- Introduire la clé dans le contact à clé (2) et la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. L'horamètre (12) du tableau de bord (3) commence à comptabiliser la durée et l'indicateur de décharge de la batterie (7) s'allume également sur le tableau de bord (3).

Marche avant

- Pousser le levier sélecteur de sens de marche (1) vers l'avant. Le témoin de marche avant (10) s'allume sur le tableau de bord.
- Desserrer le frein de stationnement (4). Le témoin de frein de stationnement du tableau de bord (8) s'éteint.
- Enfoncer progressivement la pédale d'accélérateur (5). La vitesse du tracteur dépendra de la position de la pédale d'accélérateur.

NOTE : Si la procédure ci-dessus n'est pas respectée, les voyants (9) clignoteront par groupe de deux sur le tableau de bord.

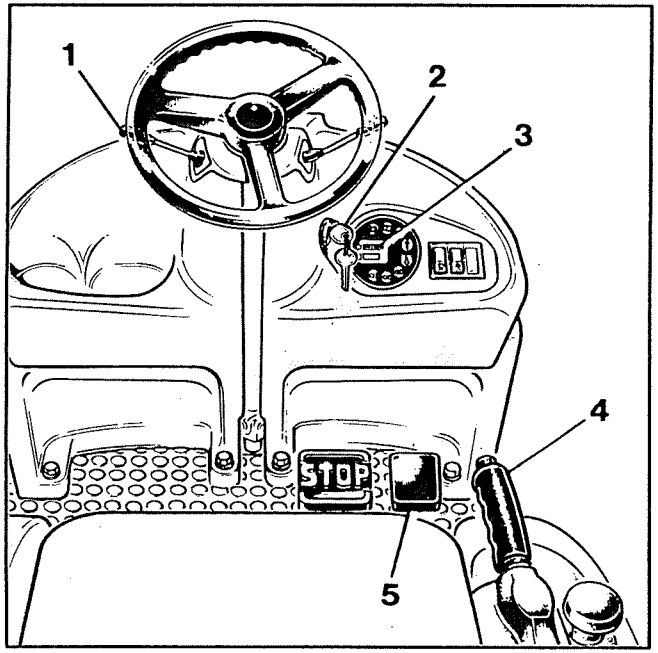
NOTE : Le fait d'enfoncer la pédale d'accélérateur brusquement est sans effet sur la vitesse d'accélération, étant donné que l'accélération maximum est contrôlée automatiquement.

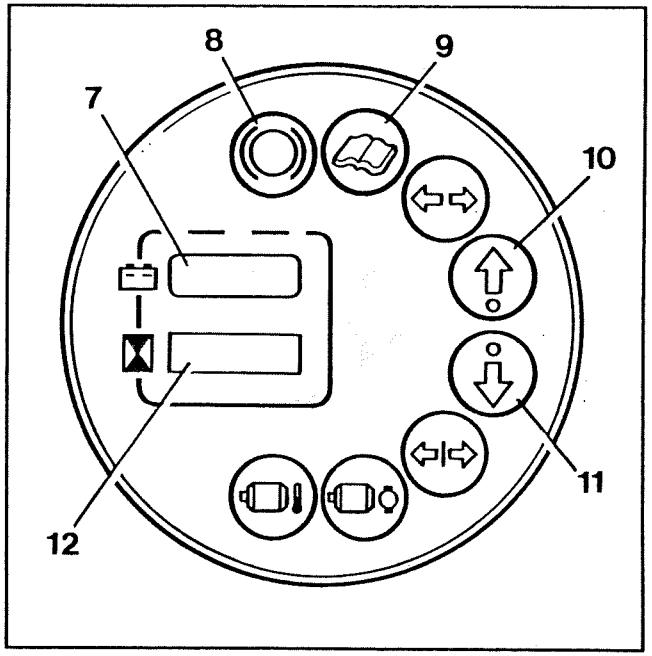
Marche arrière

- Tirer le levier sélecteur de sens de marche (1) vers l'arrière. Le témoin de marche arrière (11) s'allume sur le tableau de bord.
- Desserrer le frein de stationnement (4). Le témoin de frein de stationnement (8) s'éteint.
- Enfoncer progressivement la pédale d'accélérateur (5). La vitesse du tracteur dépendra de la position de la pédale d'accélérateur.

NOTE : Si la procédure ci-dessus n'est pas respectée, les voyants (9) clignoteront par groupe de deux sur le tableau de bord.

NOTE : Le fait d'enfoncer la pédale d'accélérateur brusquement est sans effet sur la vitesse d'accélération, étant donné que l'accélération maximum est contrôlée automatiquement.





Inversion du sens de marche

Relâcher la pédale d'accélérateur (3). Mettre le levier sélecteur de sens de marche (1) sur la marche opposée. Appuyer sur la pédale d'accélérateur (3) pour que le tracteur reparte dans la direction opposée.

Le levier sélecteur peut être directement amené au sens de marche opposé sans relâcher la pédale d'accélérateur. Le tracteur sera immobilisé par le système de freinage électrique et repartira progressivement dans la direction opposée.

Freinage

DANGER : En cas d'arrêt d'urgence, enfoncer la pédale de frein (2).

ATTENTION : La plupart des freinages brusques peuvent être évités si l'on conduit à une vitesse modérée en tenant compte de l'état de la route et de la charge. Un arrêt brutal peut déplacer la charge et mettre les remorques en travers.

Frein automatique

Le tracteur est équipé d'un système de freinage automatique.

- Lever le pied de la pédale d'accélérateur (3). Le tracteur est freiné puis arrêté par le freinage électrique automatique.

Frein à pied

- Relâcher la pédale d'accélérateur (3).
- Enfoncer la pédale de frein (2).

NOTE : Le fait d'enfoncer la pédale de frein actionne les freins hydrauliques sur les trois roues.

Frein de stationnement

Utiliser le frein de stationnement mécanique pour garer le tracteur. Les freins des deux roues arrière sont actionnés par l'intermédiaire d'un câble.

NOTE : Le témoin de frein de stationnement s'allume pour indiquer que le frein de stationnement est serré.

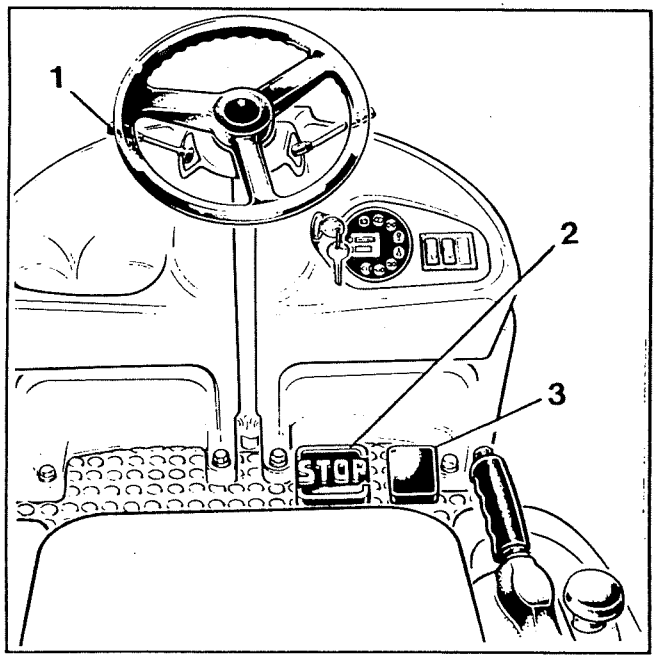
Serrer le frein de stationnement

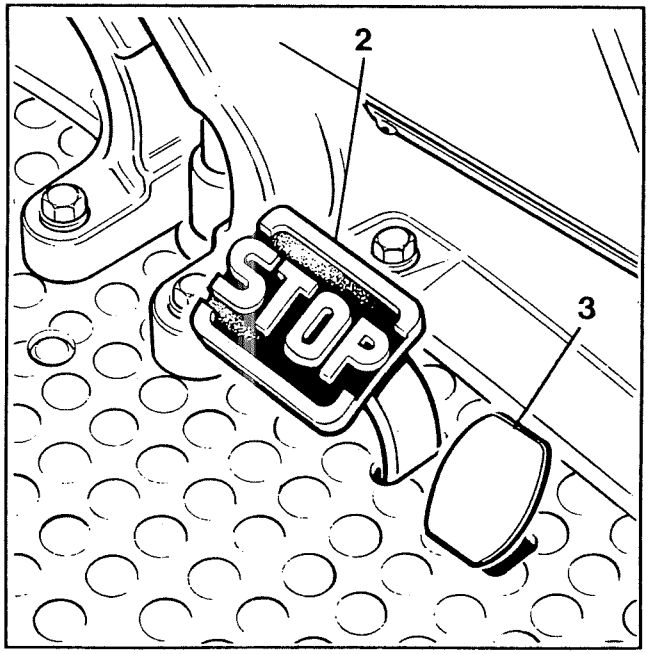
- Tirer le levier de frein à main (4) fermement vers le haut.

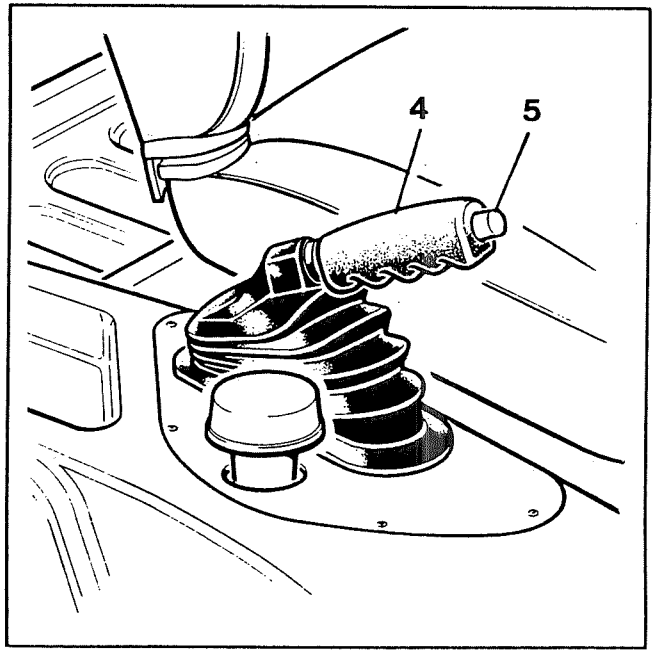
Desserrer le frein de stationnement

- Appuyer sur le bouton (5) à l'extrémité du levier de frein à main et pousser le levier vers le bas.

DANGER : Ne pas utiliser un tracteur dont le système de freinage est défectueux. En cas de signes d'usure ou de défauts évidents, contacter le concessionnaire FENWICK-LINDE.







Coupe-circuit d'urgence

Le bouton rouge (1) actionne le coupe-circuit électrique lorsqu'il est enfoncé. Cela coupe toute l'alimentation électrique appliquée au circuit de traction.

DANGER : Quand le bouton d'arrêt d'urgence est enfoncé, le tracteur continue en roue libre jusqu'à l'arrêt.

L'ENFONCEMENT DU BOUTON D'ARRET D'URGENCE N'APPLIQUE PAS LES FREINS !

Soulever le bouton rouge (1) pour rétablir l'alimentation électrique du moteur de traction.

Direction

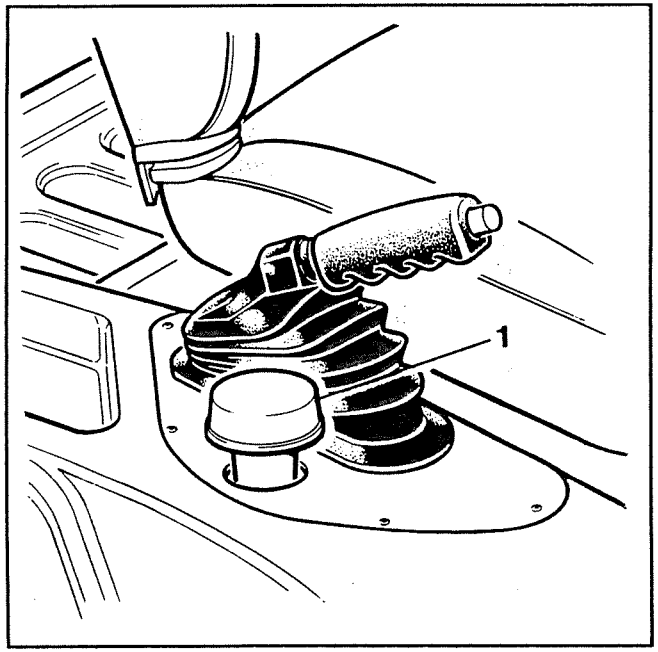
Le tracteur est équipé d'une direction manuelle légère et qui répond bien aux sollicitations pour permettre des manoeuvres sans effort lors du travail dans des zones où l'espace est restreint.

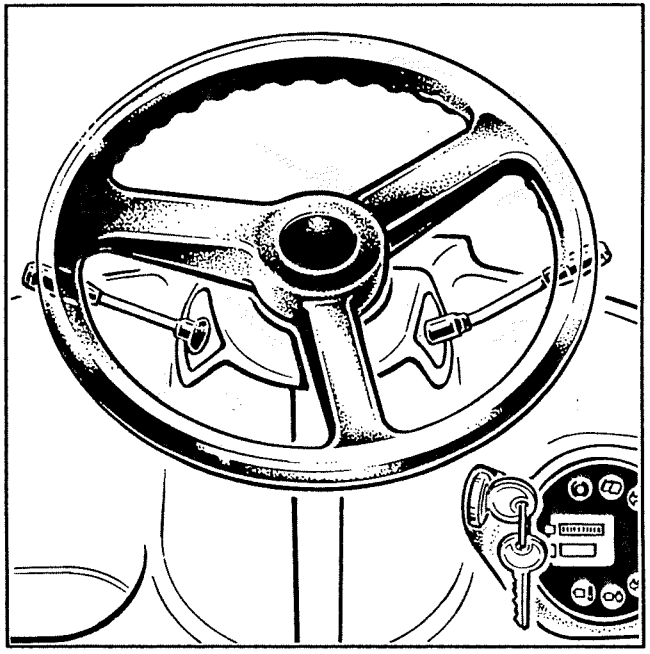
DANGER : Contacter immédiatement le concessionnaire FENWICK-LINDE si la direction est dure ou a un jeu excessif. Ne jamais utiliser un tracteur dont la direction ne fonctionne pas correctement.

NOTE : NE PAS tourner ou conduire le tracteur à travers une rampe. Toujours ralentir en abordant un virage.

Rayon de braquage

1650 mm





ECLAIRAGE ET AVERTISSEUR SONORE

NOTE : La position des interrupteurs sur le tableau de bord peut varier selon les versions.

Eclairage

L'éclairage est commandé par un interrupteur (1) à deux positions.

- Pousser l'interrupteur (1) à la première position pour allumer les feux de position.
- Pousser l'interrupteur (2) à la seconde position pour allumer les phares.

Feux de détresse*

- Pousser l'interrupteur (2) pour actionner les feux de détresse.

Feux stop

- Les feux stop s'allument quand on appuie sur la pédale de frein.

Feu de recul*

- Le feu de recul s'allume quand on enclenche la marche arrière.

Clignotants

- Les clignotants sont actionnés par la manette de commande (3).
- Pousser la manette vers l'avant pour actionner les clignotants gauches.
- Tirer la manette vers l'arrière pour actionner les clignotants droits.

Le témoin de clignotant (5) clignotera sur le tableau de bord et, si une remorque équipée de clignotants est attelée au tracteur, le témoin de clignotant de remorque (6) clignotera également.

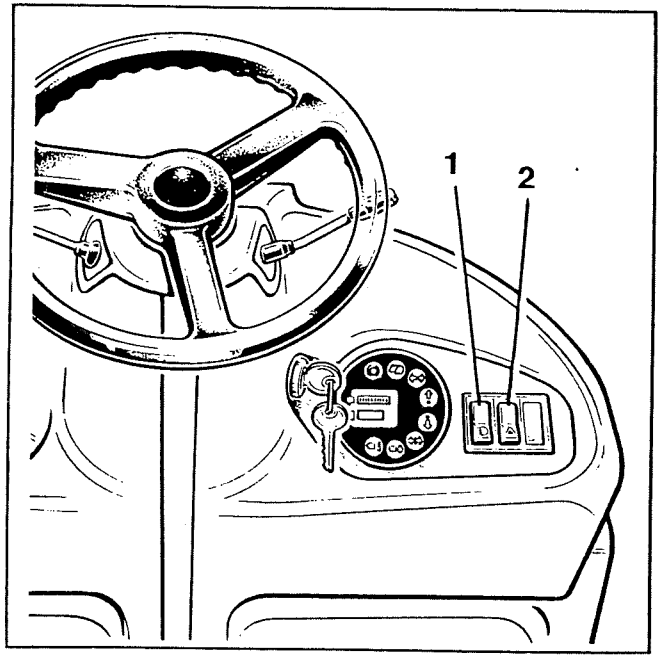
NOTE : Les clignotants ne sont pas à retour automatique, veiller à ramener la manette à la position de repos après la manoeuvre.

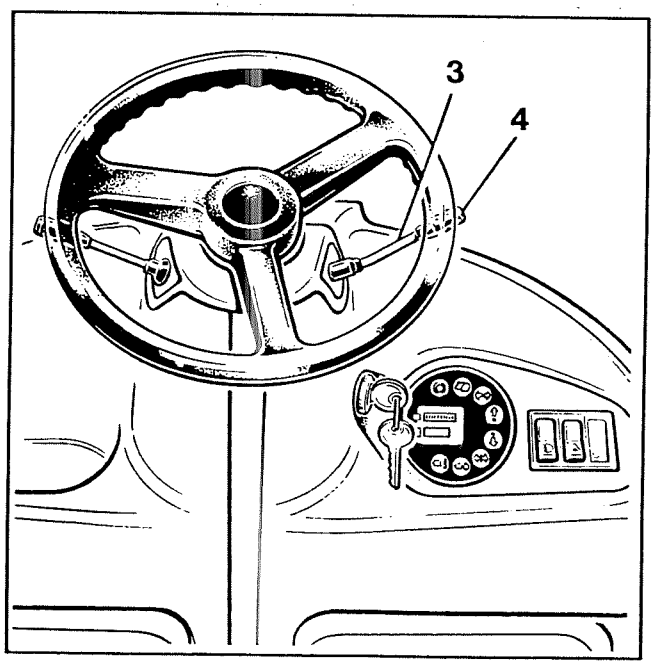
* En option

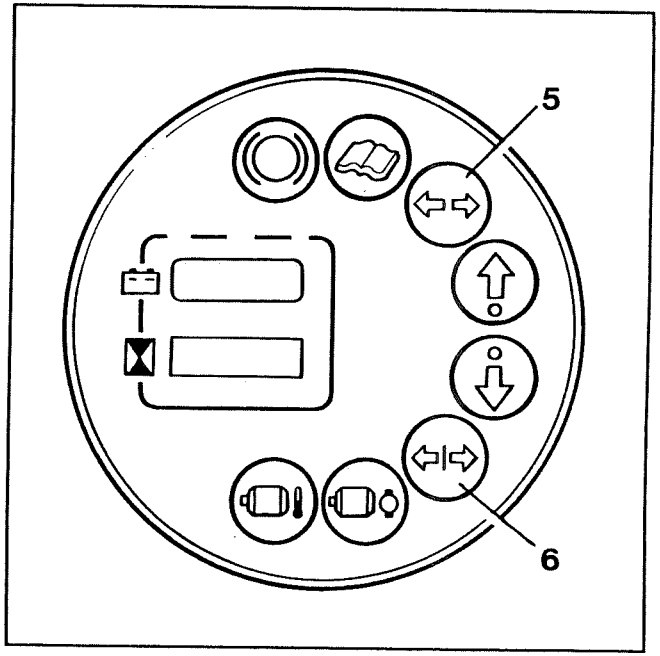
Utilisation de l'avertisseur sonore

A l'approche de virages ou de croisements sans visibilité, l'avertisseur sonore permet de signaler sa présence aux autres usagers.

- Appuyer sur le bouton (4) pour actionner l'avertisseur sonore.







ESSUIE-GLACE/LAVE-GLACE ET DESEMBUEUR (OPTIONS)

Essuie-glace

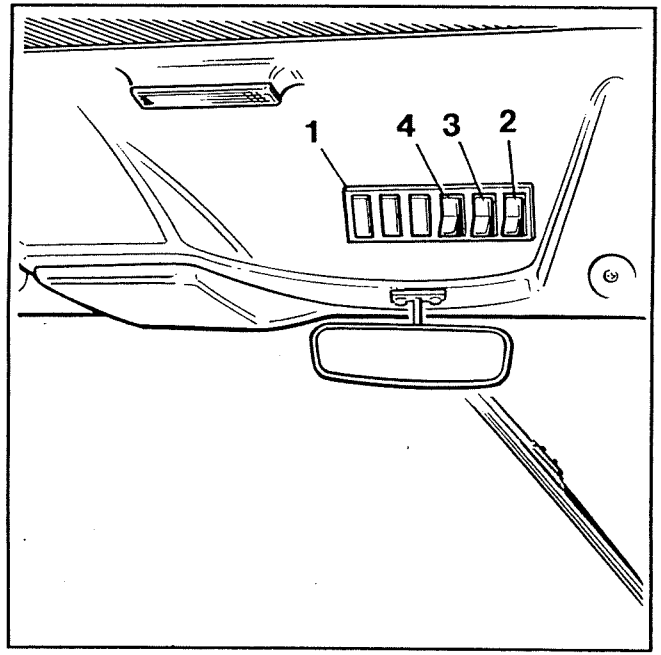
Le panneau de commande (1) est intégré au toit de la cabine.

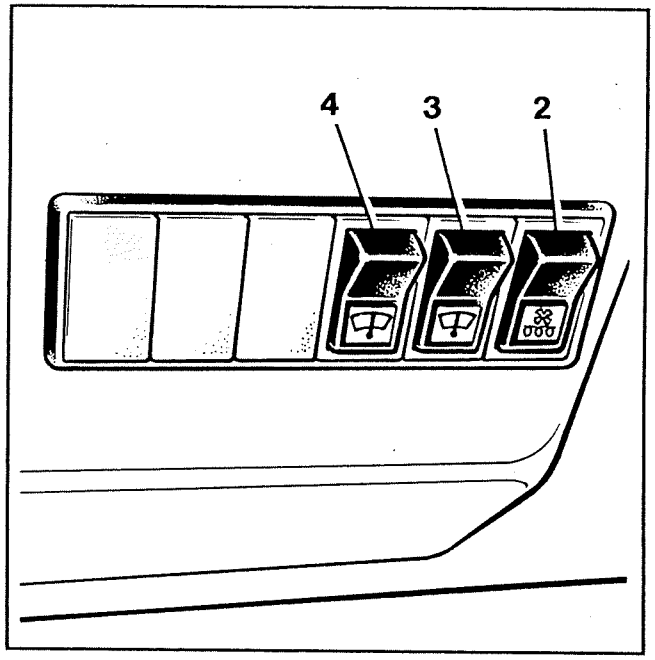
NOTE : La position des interrupteurs sur le panneau de commande peut varier selon les versions.

- Pousser l'interrupteur de commande d'essuie-glace (4) à la première position pour actionner l'essuie-glace avant.
- Pousser l'interrupteur de commande d'essuie-glace (4) à la seconde position pour actionner le lave-glace avant.
- Pousser l'interrupteur de commande d'essuie-glace (3) pour actionner l'essuie-glace arrière.

Désembueur de pare-brise

- Pousser l'interrupteur de commande de désembueur (2) à la première position. Le désembueur va souffler de l'air froid sur le pare-brise.
- Pousser l'interrupteur de commande de désembueur (2) à la seconde position. Le désembueur va souffler de l'air chaud sur le pare-brise.





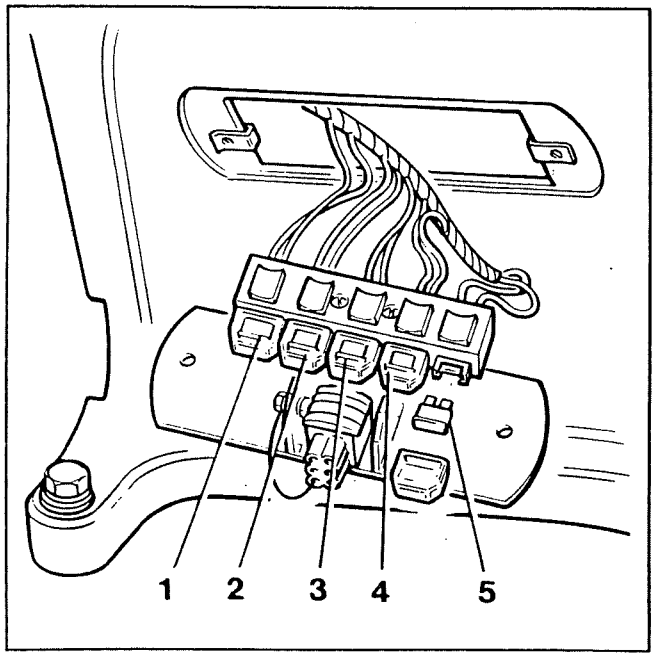
Boîte à fusibles basse tension

Située derrière le panneau amovible, au-dessus des pédales de commande.

1	Avertisseur sonore	1 x 5 A
2	Clignotants/feux de détresse	1 x 10 A
3	Feux stop	1 x 5 A
4	Feux latéraux/phares	1x 10 A
5	Siège électrique chauffant*	1 x 5 A

* En option

NOTE : Bien que ces fusibles soient interchangeables avec des fusibles automobiles, NE PAS utiliser de fusibles automobiles. Seuls les fusibles d'origine FENWICK-LINDE présentent la tension nominale suffisante pour garantir une protection correcte aux tensions utilisées dans les tracteurs



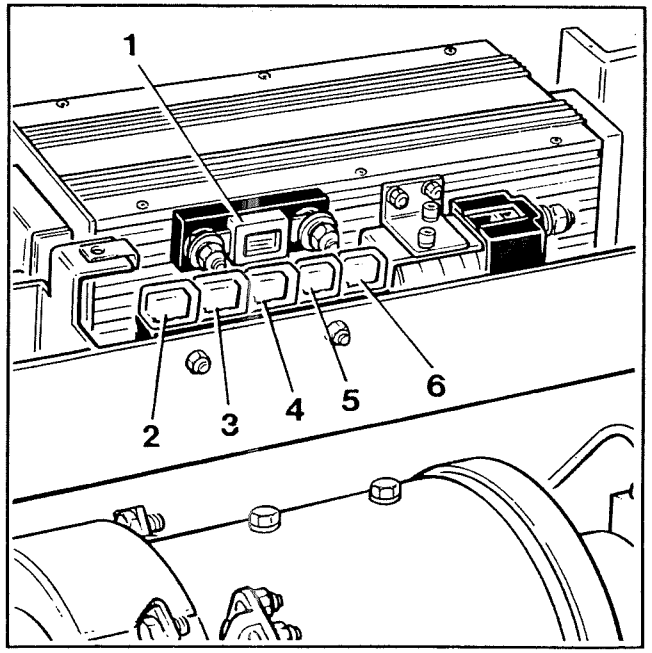
Boîte à fusibles du circuit de batterie

Située dans le tableau de bord

1	Fusible de traction principal	1 x 250 A
2	Convertisseur d'éclairage	1 x 10 A
3	Commande de traction	1 x 5 A
4	Chauffage de cabine	1 x 15 A
5	Indicateur décharge batterie	1 x 5 A
6	Indicateur d'usure balais	1 x 5 A

* En option

NOTE : Bien que ces fusibles soient interchangeables avec des fusibles automobiles, NE PAS utiliser de fusibles automobiles. Seuls les fusibles d'origine FENWICK-LINDE présentent la tension nominale suffisante pour garantir une protection correcte aux tensions utilisées dans les tracteurs



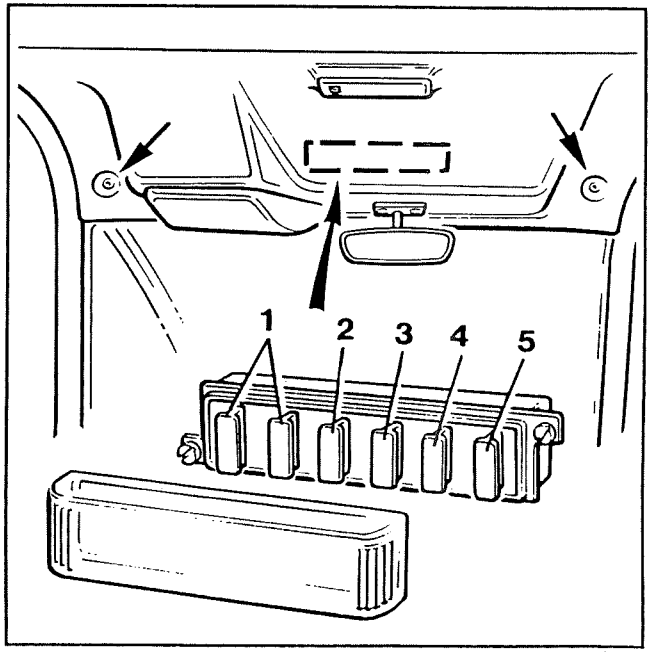
Fusibles de la cabine

Situés derrière le panneau de commande dans le toit de la cabine.

1	En réserve	2 unités
2	Gyrophare*	1 x 5 A
3	Essuie-glace arrière	1 x 5 A
4	Essuie/lave-glace avant	1 x 5 A
5	Plafonnier, désembueur	1 x 5 A

* En option

NOTE : Bien que ces fusibles soient interchangeables avec des fusibles automobiles, NE PAS utiliser de fusibles automobiles. Seuls les fusibles d'origine FENWICK-LINDE présentent la tension nominale suffisante pour garantir une protection correcte aux tensions utilisées dans les tracteurs



Noter l'effort nominal au crochet et le poids autorisé avant de transporter des charges. Se reporter à l'étiquette (1) à l'arrière du tracteur.

Ne jamais dépasser la capacité nominale du tracteur.

Conseils pour l'attelage de remorques

La force maximum de traction au crochet est la traction maximale que le tracteur peut exercer pour surmonter la résistance au démarrage de la charge remorquée (correspondant au poids combiné du tracteur, des remorques et de la charge).

DANGER : Lors de l'attelage de remorques dans des conditions difficiles, par exemple sur des rampes ou sur des surfaces verglacées ou glissantes, on notera que c'est la performance du freinage et NON la capacité de traction maximum du tracteur qui déterminera la charge sûre maximale.

ATTENTION : Le tracteur ne doit pas être utilisé pour tracter des véhicules montés sur rail ou pousser une remorque de quelque type que ce soit. Le tracteur doit être conduit de façon que les mouvements et le freinage de la remorque soient sans danger, quelles que soient les manoeuvres.

Exemple de capacité de remorquage

Le schéma de capacité de remorquage ci-dessous contient les informations suivantes:

1. Distance (m)
2. Vitesse (km/h)
3. Rampe (%)
4. Effort nominal de traction au crochet (N)
5. Charge (t)

Lecture du diagramme

Un tracteur tractant une charge remorquée de	2000 kg (A)
peut gravir une rampe maximum de	8% (B)
sur une distance de	1200 m (C)
à une vitesse de	5 km/h (D)
une fois par heure.	

Une rampe de 8% longue de 60 m par exemple pourra être gravie 10 fois par heure, y compris les itinéraires de retour.

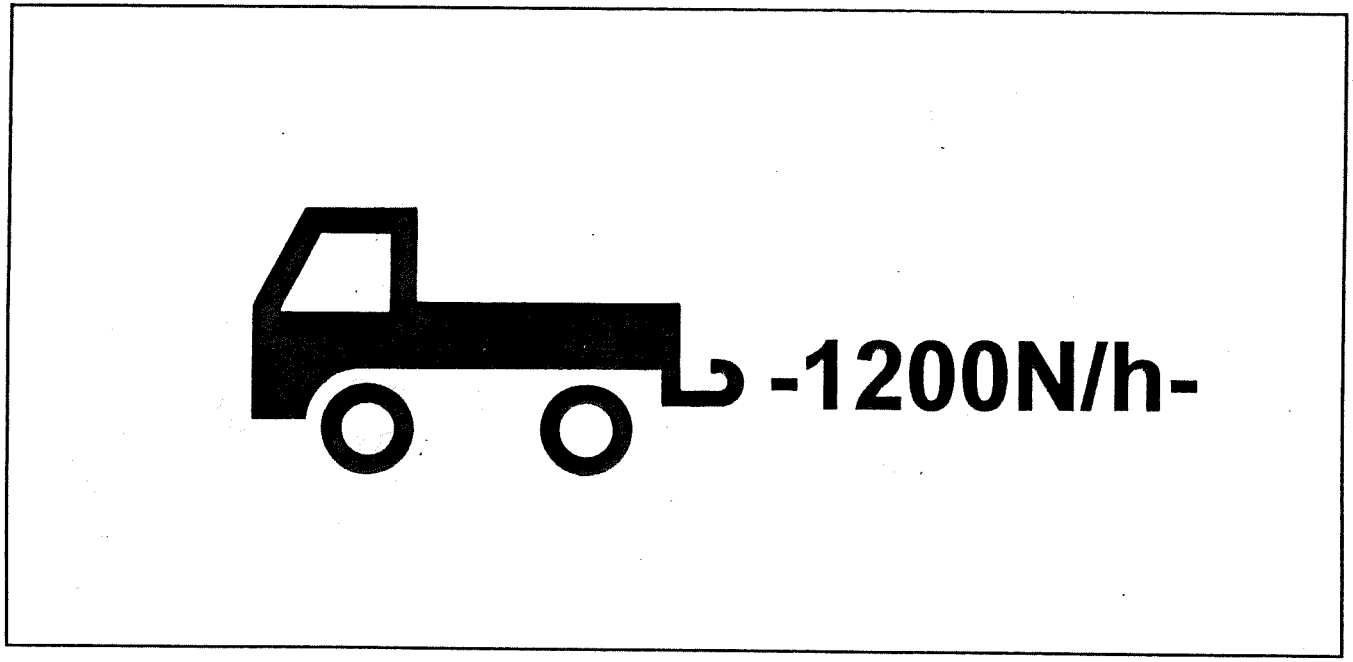
NOTES :

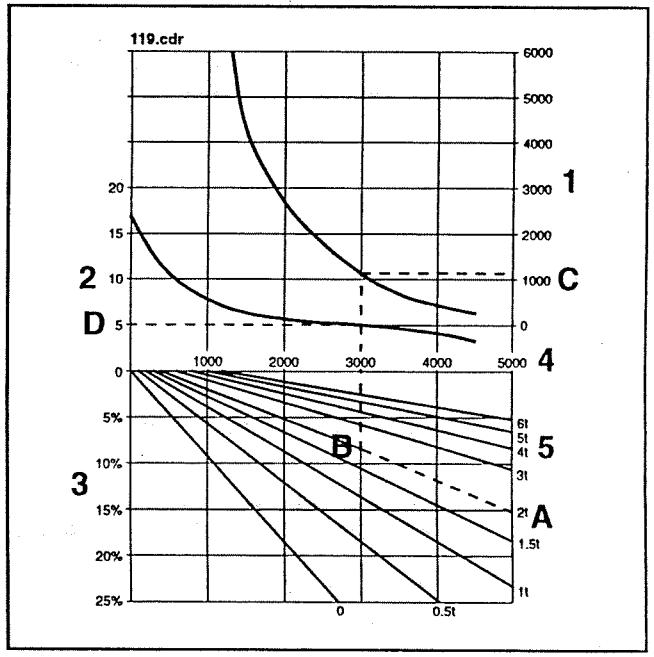
Les valeurs et courbes du diagramme de capacité de remorquage s'appliquent uniquement à des surfaces sèches et non glissantes.

Dans le cas des combinaisons de charge/rampe illustrées par des traits pleins, le tracteur peut redémarrer en rampe

Le trajet horaire admissible est la distance totale parcourue, y compris le trajet de retour et la descente de rampes éventuelles.

Il est recommandé d'utiliser des remorques freinées pour les charges supérieures à 2,5 tonnes et pour les trajets qui impliquent l'ascension/la descente de rampes.





AVERTISSEMENT : Lors de l'accouplement ou du désaccouplement des remorques, toujours s'assurer que le tracteur et les remorques sont sur une surface plane. S'assurer que toutes les commandes sont en position neutre et que le frein de stationnement est serré.

Avant d'accoupler une remorque au tracteur, vérifier que la barre d'attelage de la remorque et l'axe de la chape du tracteur sont compatibles.

S'assurer que le système de freinage de la remorque, si elle en a un, est serré ou que les roues ont été calées pour éviter tout mouvement.

Reculer le tracteur jusqu'à la remorque, en maintenant l'axe de la chape d'attelage dans l'alignement de la barre de remorquage, vu du siège du conducteur.

Accouplement d'une remorque

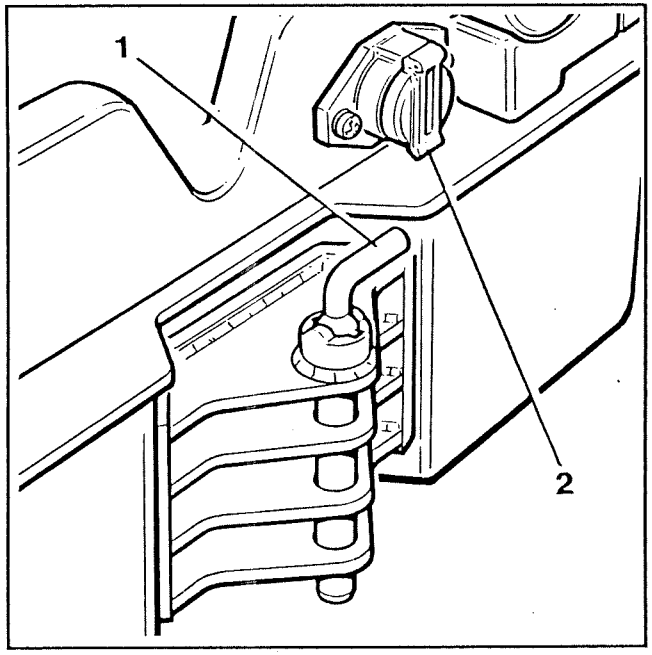
- Serrer le frein de stationnement.
- Soulever l'axe (1) de la chape d'attelage.
- Desserrer le frein à main et manoeuvrer pour mettre en place l'extrémité de la barre d'attelage de la remorque dans l'ouverture de la chape d'attelage du tracteur. Engager l'axe de la chape d'attelage (1).
- Connecter le circuit d'éclairage (le cas échéant) de la remorque à la prise d'éclairage du tracteur (2) et vérifier son bon fonctionnement.
- Retirer les cales ou desserrer le système de freinage des remorques (le cas échéant).

Désaccouplement d'une remorque

- Serrer le frein de stationnement. Caler les roues de la remorque ou serrer le frein de la remorque (le cas échéant).
- Déconnecter le circuit d'éclairage de la remorque (le cas échéant) de la prise d'éclairage du tracteur (2).
- Soulever l'axe de la chape d'attelage (1) et désaccoupler la remorque.

Accouplement d'une remorque (attelage automatique)*

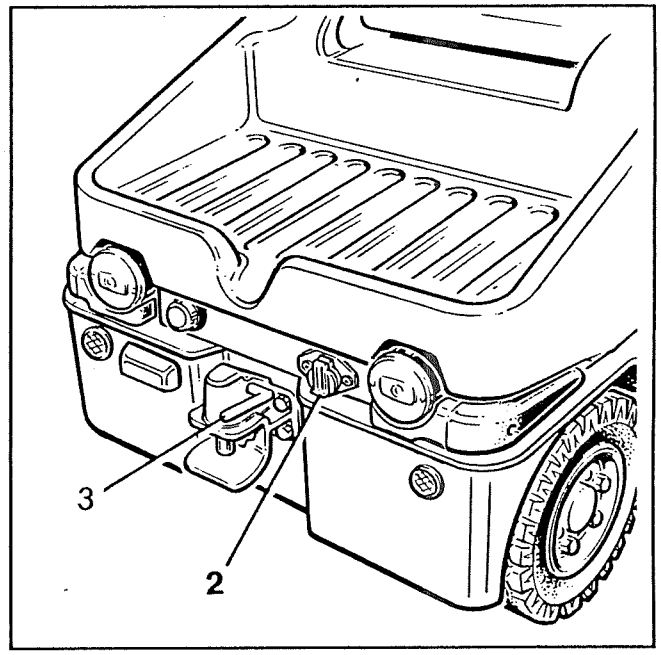
- Serrer le frein de stationnement.
- Soulever le levier (3) du dispositif d'attelage automatique.
- Desserrer le frein à main et manoeuvrer pour mettre en place l'extrémité de la barre d'attelage de la remorque dans l'ouverture de la chape d'attelage du tracteur. Le dispositif d'attelage se ferme lors du contact et le levier (3) se rabat.
- Resserrer le frein de stationnement et vérifier que la remorque est accouplée correctement. Connecter le circuit d'éclairage (le cas échéant) de la remorque à la prise d'éclairage du tracteur (2) et vérifier son bon fonctionnement.
- Retirer les cales ou desserrer le système de freinage des remorques (le cas échéant).



Désaccouplement d'une remorque (attelage automatique)

- Serrer le frein de stationnement. Caler les roues de la remorque ou serrer le frein de la remorque (le cas échéant).
- Déconnecter le circuit d'éclairage de la remorque (le cas échéant) de la prise d'éclairage du tracteur (2).
- Soulever le levier (3) du dispositif d'attelage pour désaccoupler la remorque.

* En option



Traction d'une remorque

Note : S'assurer que l'on comprend bien comment fonctionnent les systèmes de freinage qui peuvent être montés sur les remorques tractées.

S'assurer que la charge à tracter est arrimée, stable, répartie de façon égale sur la remorque et dans les limites de capacité du tracteur.

Examiner le type de direction équipant les remorques. Cela est particulièrement important dans le cas de trains composés de plusieurs remorques à cause de la tendance de certaines remorques à se rabattre dans les virages.

NOTE : si l'on doit emprunter la voie publique, s'assurer que l'on dispose de plaques conformes au Code de la route. Desserrer le système de freinage de remorque et retirer les cales des roues.

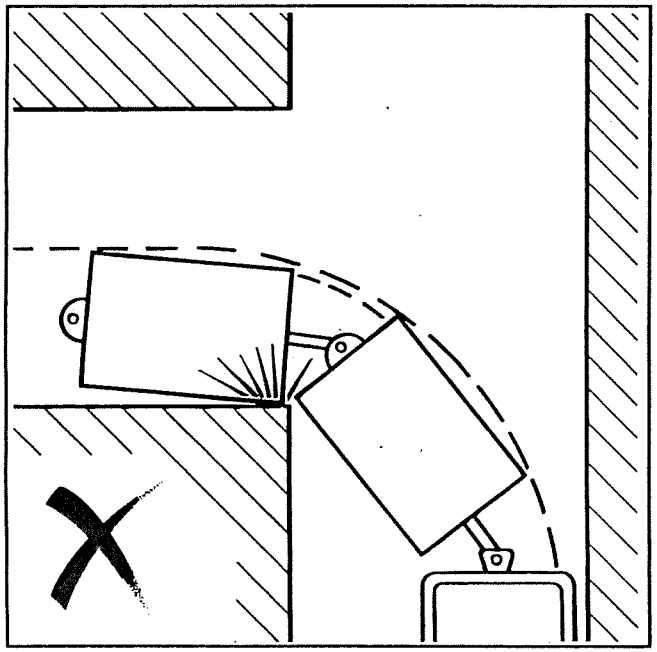
Contrôler la largeur de la remorque ou de la charge la plus large pour s'assurer que l'on ne sera pas bloqué sur le parcours.

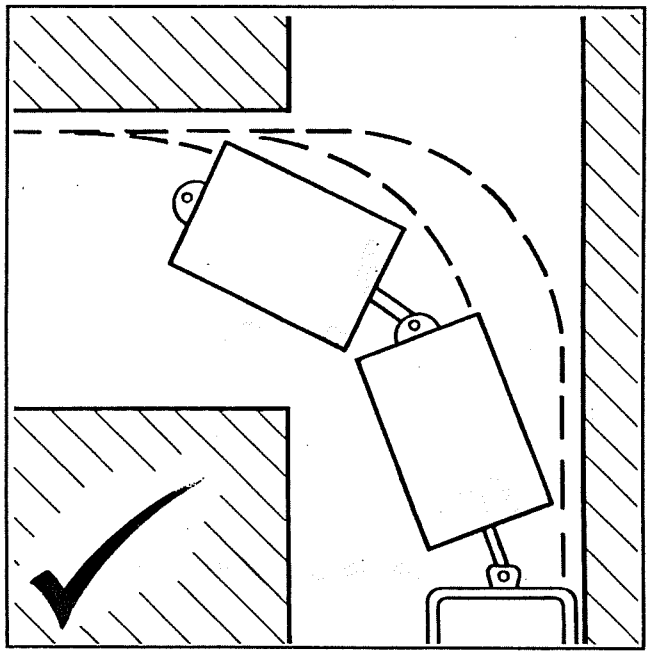
Régler les rétroviseurs d'aile (le cas échéant) selon les besoins, avant de démarrer, vérifier que la voie est libre, avancer lentement le tracteur pour éliminer le mou aux accouplements avant d'accélérer progressivement pour atteindre la vitesse requise.

A l'approche du point de destination, réduire la vitesse suffisamment à l'avance pour s'assurer que l'on pourra arrêter le tracteur et les remorques. Un arrêt brutal peut causer le déplacement de la charge et mettre les remorques en travers.

NOTE : Il est impossible de manoeuvrer un train de remorques en marche arrière et il faut donc apprendre à positionner les remorques du premier coup.

NE JAMAIS conduire sur la voie publique sans se conformer aux règles du Code de la route.





Chargement du plateau

S'assurer que la charge transportée est arrimée, stable, répartie de façon égale sur le plateau et qu'elle est dans les limites de capacité du plateau.

DANGER : Ne jamais transporter de passagers sur le plateau du tracteur.

REMORQUAGE DU TRACTEUR

Procédure de remorquage du tracteur

ATTENTION : NE PAS remorquer un tracteur affecté d'un problème mécanique de transmission ou de direction car cela pourrait aggraver la panne. En cas d'urgence, utiliser un chariot de garage ou un autre équipement convenant à cette tâche.

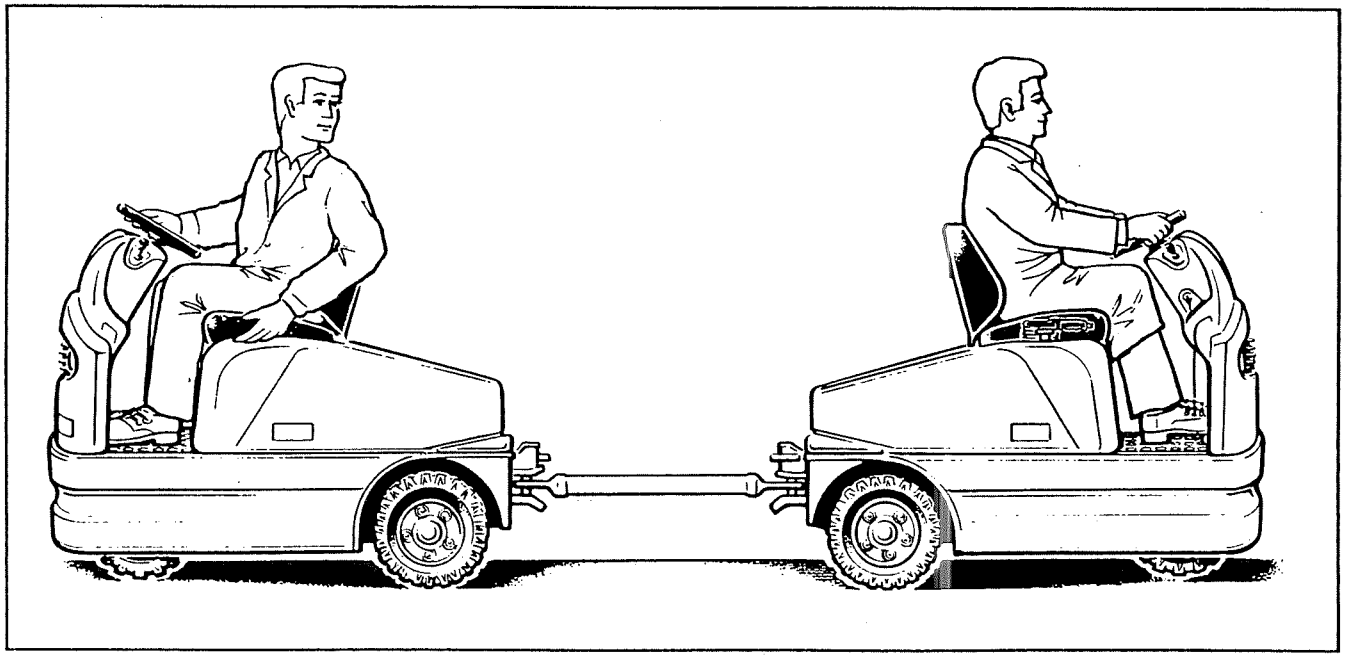
- Déposer la charge.
- Relier le véhicule de remorquage (dont les capacités de traction et de freinage doivent être suffisantes) à la chape d'attelage du tracteur à l'aide d'une barre SOLIDE.
- Débrancher la batterie.

AVERTISSEMENT : Le freinage électrique automatique n'est pas opérationnel quand la batterie est débranchée.

- Une personne devra se mettre aux commandes du tracteur remorqué pour le diriger et le freiner selon les besoins.
- Remorquer le tracteur en veillant à NE PAS dépasser la vitesse MAXIMUM recommandée qui est de 10 km/h.

ATTENTION : S'assurer que le véhicule utilisé pour le remorquage à une capacité de traction et de freinage suffisante pour remorquer le tracteur en toute sécurité.

NOTE : Lors du remorquage sur une rampe, réduire la vitesse au minimum absolu et s'assurer que l'on dispose de cales à portée de main.



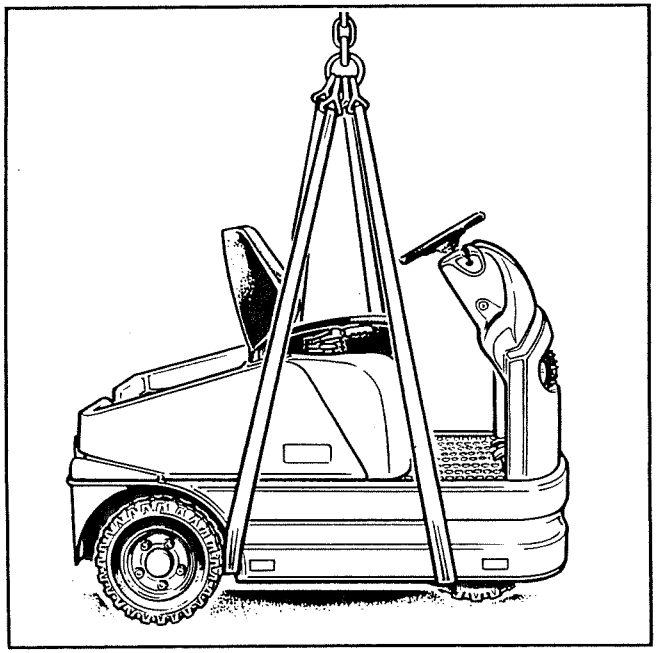
ELINGAGE ET LEVAGE DU TRACTEUR AU CRIC

Elingage du tracteur

DANGER : Utiliser uniquement des élingues et une grue ayant les capacités suffisantes. Voir les plaques signalétiques du tracteur et de la batterie pour le poids.

- **Fixer un crochet à chacun des quatre points de levage identifiés par un symbole de crochet.**

ATTENTION : Pour éviter d'endommager la carrosserie du tracteur, placer des cales de bois entre la carrosserie et les élingues.

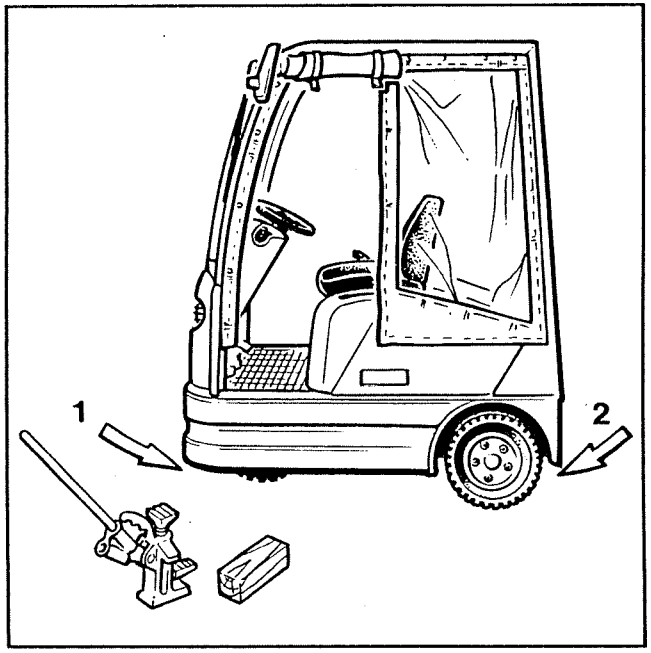


Points de levage au cric

DANGER : Utiliser uniquement un cric ayant une capacité suffisante.

Avant de soulever le tracteur, s'assurer que la charge a été déposée. Le tracteur doit uniquement être soulevé aux points (1) et (2).

DANGER : Après avoir soulevé le tracteur au cric, s'assurer qu'il est calé solidement avant de commencer le travail.



ENTREPOSAGE DU TRACTEUR

Si le tracteur doit être entreposé pendant plus de 2 mois, le local d'entreposage doit être bien ventilé, tempéré, propre et sec et les mesures suivantes doivent être appliquées.

Mesures à prendre avant d'entreposer le tracteur

- Nettoyer soigneusement le tracteur.
- Vérifier l'état et le niveau d'électrolyte de la batterie. Enduire les bornes de graisse non acide (suivre les instructions du fabricant de batterie).
- Recharger complètement la batterie.
- Appliquer une fiche couche d'huile ou de graisse sur toutes les surfaces en métal nu.
- Graisser le tracteur.
- Vaporiser un produit approprié sur tous les contacts électriques.



ATTENTION : Lever le tracteur pour le soulever du sol et le caler solidement dans cette position. Cela évitera toute déformation permanente des pneus.

- Recouvrir le tracteur avec une toile en coton pour le protéger de la poussière.

NOTE : Eviter l'emploi de feuilles de polyéthylène qui ont tendance à retenir la condensation.

Remise en service du tracteur

- Nettoyer soigneusement le tracteur.
- Graisser le tracteur.
- Enduire les bornes de batterie de graisse non acide.
- Contrôler l'état et le niveau d'électrolyte de la batterie.
- Effectuer toutes les procédures d'inspection et de maintenance avant la première utilisation.
- Remettre le tracteur en service.

Si le véhicule doit être entreposé à l'état inactif pendant plus de six mois, contacter le concessionnaire ou l'agence FENWICK-LINDE qui fournira des conseils sur les mesures à prendre en pareil cas.

ENTRETIEN

Généralités

Votre tracteur restera en bon état de fonctionnement si les opérations de maintenance et les contrôles sont effectués régulièrement et conformément aux instructions fournies dans cette notice. La maintenance doit uniquement être effectuée par du personnel qualifié et autorisé. Ce travail peut être effectué par votre concessionnaire FENWICK-LINDE, dans le cadre d'un contrat d'entretien.

Si vous souhaitez effectuer ce travail vous-mêmes, nous vous recommandons de faire effectuer les trois premières interventions d'inspection et de maintenance par un technicien du service après-vente du réseau FENWICK-LINDE en présence de votre chef d'atelier, de façon que votre personnel puisse être formé comme il se doit.

Avant toute intervention de maintenance, le tracteur doit être stationné sur un sol de niveau et les roues doivent être calées.

Débrancher la batterie.

Ne pas modifier le tracteur en ajoutant des accessoires ou en modifiant l'équipement existant sans l'autorisation du constructeur.

Procéder à un contrôle du fonctionnement et à un essai après toute intervention de maintenance.

NOTE : Quand le tracteur est utilisé dans des conditions extrêmes (p. ex. chaleur ou froid intense, fortes concentrations de poussière, etc.), la périodicité de la maintenance doit être raccourcie en conséquence.



ATTENTION : Respecter les consignes applicables à l'utilisation et à l'élimination des lubrifiants.

CALENDRIER DES OPERATIONS DE CONTROLE ET D'ENTRETIEN

OPERATIONS/PERIODICITES Les instructions concernant ces opérations peuvent être trouvées au moyen de l'Index alphabétique.	AVANT 1ERE UTILISATION	APRES 1ERES 50 HEURES DE SERVICE	CONTROLES JOURNALIERS	SELON BESOINS
Voir page 13 pour l'entretien	●			
Contrôle de l'éclairage et de l'avertisseur sonore		●		
Contrôle du fonctionnement du frein à pied		●		
Contrôle du fonctionnement du frein à main		●		
Contrôle des connexions de la batterie, du niveau et de la densité de l'électrolyte		●		
Contrôle de l'état des pneus		●		
Contrôle de la pression de gonflage des pneus (le cas échéant)		●		
Contrôle du serrage des écrous de roues		●		
Contrôle du fonctionnement et de la sécurité des commandes		●		
Contrôle du serrage des vis d'assemblage et de fixation		●		
Contrôle du niveau d'huile de l'essieu moteur et du reniflard		●		
Contrôle du système électrique et du serrage de toutes les connexions électriques		●		
Contrôle des câbles, des timoneries et des ancrages du frein à pied et du frein à main		●		
Contrôle des fixations de l'essieu moteur et de l'essieu directeur		●		
Contrôle des commandes et de leur fonctionnement			●	
Contrôle de la pression de gonflage des pneus (le cas échéant)			●	
Contrôle de l'état de charge de la batterie			●	
Contrôle du dispositif d'attelage automatique (le cas échéant)			●	
Contrôle du plafonnier, des essuie-glace, du désembueur et des serrures (le cas échéant)			●	
Nettoyage du tracteur				●
Serrage des écrous de roues (toutes les 100 heures minimum)				●
Contrôle de l'état des pneus				●
Contrôle de la pression de gonflage des pneus (le cas échéant)				●
Remplacement des balais de moteur électrique				●
Appoint du niveau de liquide de frein				●

CALENDRIER DES OPERATIONS DE CONTROLE ET D'ENTRETIEN

OPERATIONS/PERIODICITES
Les instructions concernant ces opérations peuvent être trouvées au moyen de l'Index alphabétique.

	TOUTES LES 500 HEURES OU TOUS LES 6 MOIS	TOUTES LES 1000 HEURES OU TOUS LES ANS	TOUTES LES 3000 HEURES OU TOUS LES 3 ANS
Contrôle et graissage de la chaîne de direction	●		
Graissage de la platine tournante de direction	●		
Graissage du pivot de bras de suspension avant	●		
Contrôle du système de freinage	●		
Contrôle de l'usure des balais du moteur de traction		●	
Contrôle et nettoyage du reniflard de réducteur		●	
Contrôle des silentblocs d'essieu moteur		●	
Contrôle des bagues de suspension d'essieu moteur		●	
Renouvellement de l'huile du carter d'essieu moteur		●	
Contrôle du niveau de liquide de frein		●	
Contrôle des garnitures de frein		●	
Contrôle des tuyaux du circuit de freinage		●	
Contrôle et graissage des roulements de la roue avant		●	
Contrôle du bras de suspension avant		●	
Contrôle du système électrique		●	
Contrôle de l'unité de commande électronique		●	
Graissage du mécanisme de frein de stationnement		●	
Réglage du frein de stationnement		●	
Contrôle et graissage du siège du conducteur		●	
Graissage du plateau de support de siège		●	
Graissage de la cabine		●	
Graissage de l'attelage automatique		●	
Renouvellement du liquide de frein			●

Nettoyage du tracteur

Débrancher la prise batterie. Les jets de vapeur ou les solutions dégraissantes doivent être utilisés avec le maximum de précautions.

Ces méthodes risquent de dissoudre et de chasser la graisse des roulements graissés à vie. Etant donné qu'il est impossible de les regraisser, ces roulements peuvent être endommagés.

ATTENTION : Lors de l'emploi d'un jet de vapeur ou d'eau sous pression, ne pas exposer directement le système électrique ou le moteur de traction au jet d'eau ou de vapeur. S'assurer que le capôt de l'équipement électrique est en place et fermé.

NOTE : En cas d'utilisation d'un jet d'eau ou de vapeur, la pression maximum ne doit pas dépasser 50 bars et la température maximum ne doit pas dépasser 85°C.

Sécher soigneusement le tracteur après le nettoyage. Si l'humidité a pénétré dans le moteur, faire fonctionner le tracteur pour le sécher, afin d'éviter la corrosion.

DANGER : L'efficacité des freins peut être réduite par l'humidité. Après le nettoyage, toujours actionner brièvement les freins pour les sécher.

Insister sur les zones autour des bouchons de remplissage d'huile et autour des graisseurs avant d'ajouter de l'huile ou de la graisse.

NOTE : Graisser le tracteur plus fréquemment s'il est nettoyé de façon périodique.

Si nécessaire, huiler légèrement les axes et les timoneries de leviers.

Serrage des écrous de roues

ATTENTION : Toutes les 100 heures minimum, serrer tous les écrous de roues (1) à 195 Nm.

Lorsqu'une roue a été déposée, resserrer les écrous de la roue chaque jour en début de poste jusqu'à ce qu'ils soient bloqués au couple correct.

Contrôle de l'état des pneus

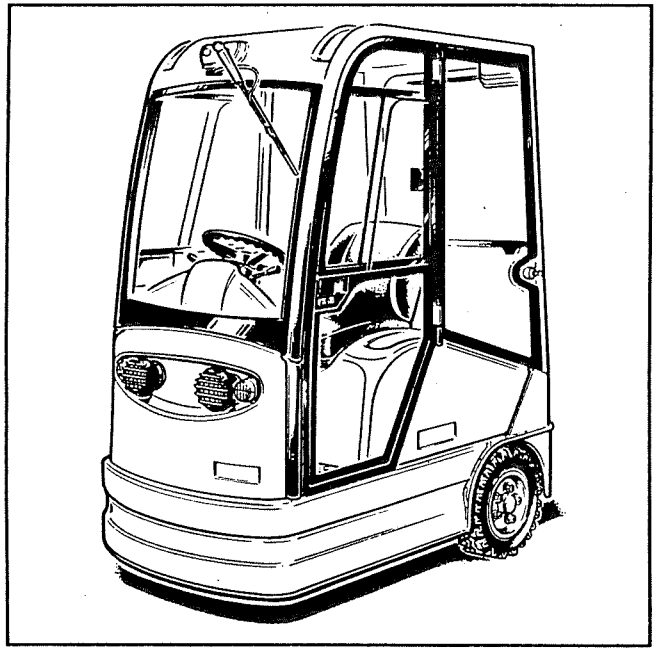
- Contrôler l'état et l'usure des pneus (2).
- Retirer tous les copeaux métalliques et les éclats de pierre incrustés dans les sculptures.

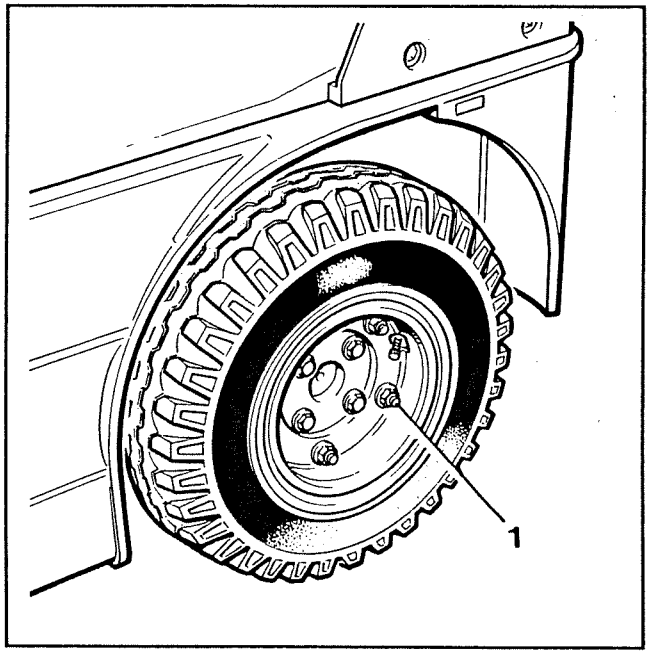
NOTE : Si le tracteur est utilisé sur la voie publique, les pneus doivent être conformes aux règlements du Code de la route.

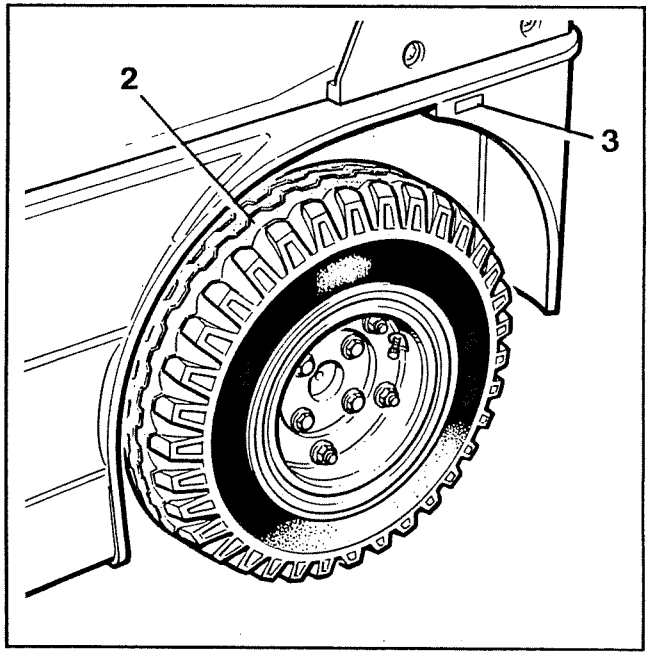
Contrôle de la pression de gonflage des pneus (le cas échéant)

- Contrôler que tous les pneus sont gonflés à la pression correcte.

La pression de gonflage dépend du type de pneumatiques utilisés. Se référer à l'étiquettes des pneus (3) du tracteur.







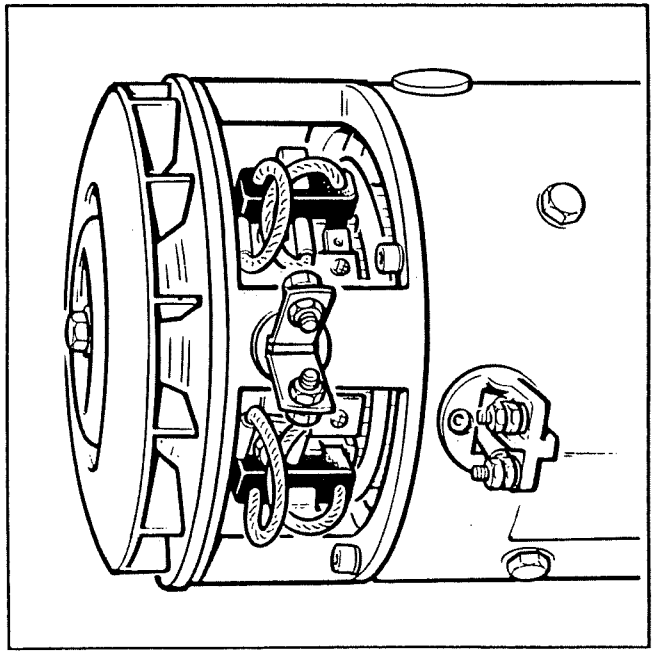
Remplacement des balais de moteur électrique

ATTENTION : Pour prolonger la vie utile du moteur, les balais usés à la longueur minimum (15 mm) devront être remplacés aussi rapidement que possible.

- Couper le contact et serrer le frein de stationnement.
- Ouvrir le capot de batterie et débrancher la batterie.
- Pour déposer les cache-balais :

Sur les tracteurs 24 V, déposer les 2 cache-balais en plastique

Sur les tracteurs 48 V, défaire le verrou à bascule. Faire glisser le câble du capteur d'usure de balais avec le passe-câble en caoutchouc à travers la fente pour le sortir du couvercle. Déplacer le couvercle vers les bornes de champs (en veillant à ne pas endommager le câble du capteur)



Déposer le couvercle en le faisant passer entre l'induit et les bornes de champs.

NOTE : Lors de la repose du couvercle, s'assurer que le passe-câble en caoutchouc est adapté correctement dans la fente du couvercle.

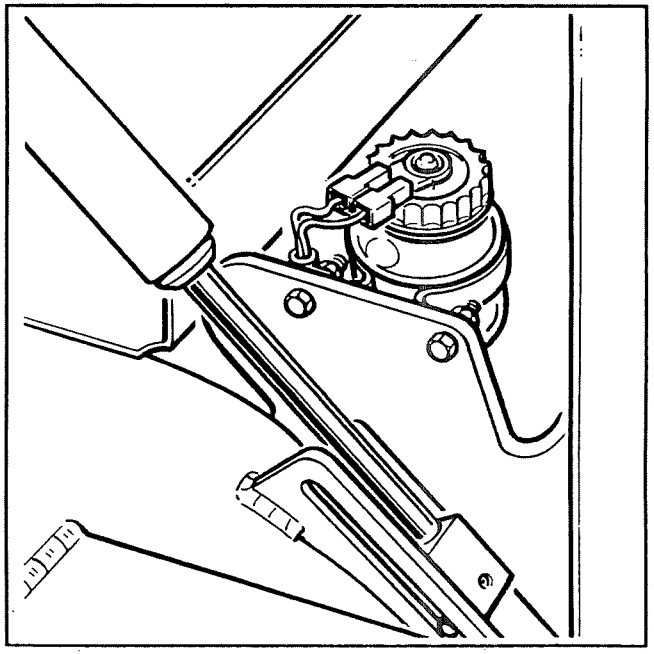
- Tirer les ressorts de balais pour détendre la tension.
- Déposer les balais des porte-balais.
- Remplacer les balais par des neufs.
- Relâcher les ressorts de balais et vérifier que les balais frottent correctement.
- Reposer les cache-balais.

NOTE : Toujours remplacer le jeu de balais complet.

Appoint du niveau de liquide de frein

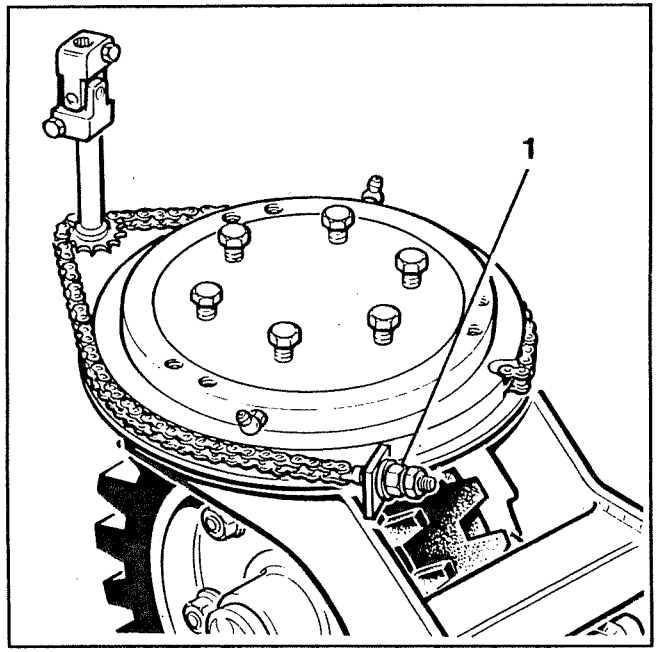
Un voyant s'allume sur le tableau de bord pour indiquer un bas niveau de liquide de frein

- Couper le contact et serrer le frein de stationnement.
- Ouvrir le capot de batterie et débrancher la batterie.
- Faire l'appoint jusqu'à ce que le niveau atteigne le repère maximum.



Contrôle et graissage de la chaîne de direction

- Couper le contact et serrer le frein de stationnement.
- Ouvrir le capot de batterie et débrancher la batterie.
- Soulever l'avant du tracteur et le caler solidement en position.
- Contrôler la tension de la chaîne, la flèche obtenue ne doit pas dépasser 3-5 mm. Si la chaîne est trop tendue, la direction sera dure et la chaîne s'usera prématurément. Si la chaîne est détendue, la direction aura du jeu.
- Si nécessaire, régler la tension de la chaîne en déposant le tapis en caoutchouc et en tournant le volant de direction jusqu'à ce que l'on puisse accéder à l'écrou de réglage (1) à travers la découpe aménagée dans le plancher.
- Contrôler l'usure des pignons et des maillons de la chaîne.
- Nettoyer et graisser les pignons et les maillons de la chaîne

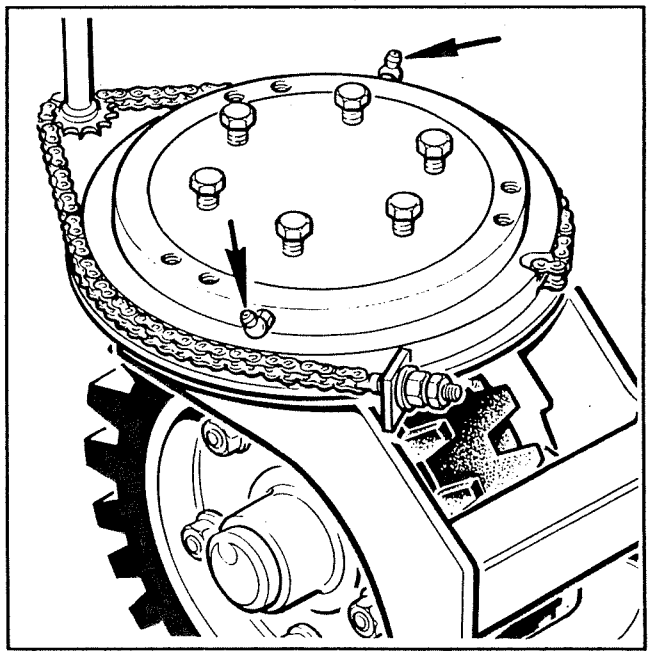


Graissage du roulement de la platine tournante de direction

- Couper le contact et serrer le frein de stationnement.
- Ouvrir le capot de batterie et débrancher la batterie.
- Soulever le tapis en caoutchouc pour accéder aux deux découpes aménagées dans le plancher.

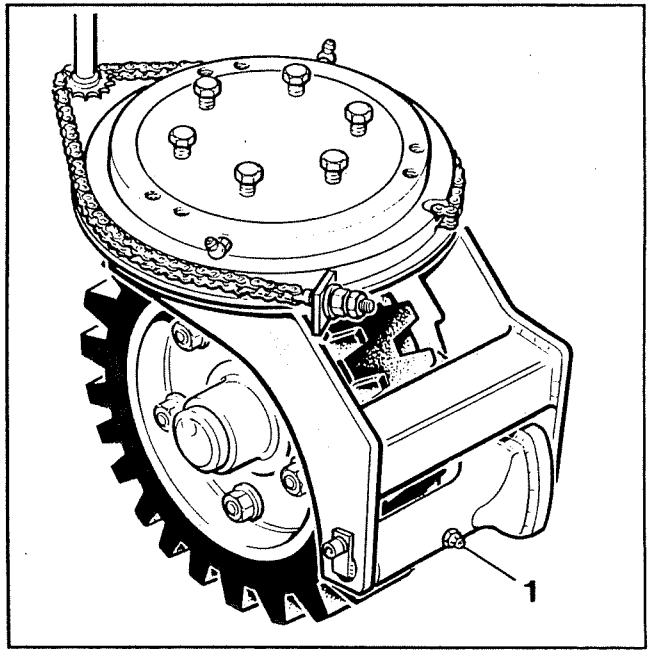
NOTE : Le roulement de la platine tournante à deux graisseurs.

- Tourner le volant de direction jusqu'à ce que l'on puisse accéder à l'un des graisseurs à travers la découpe gauche.
- Graisser jusqu'à ce que de la graisse neuve s'échappe du roulement.
- Tourner le volant de direction dans la direction opposée jusqu'à ce que l'on puisse accéder à l'autre graisseur à travers la découpe droite.
- Graisser jusqu'à ce que de la graisse neuve s'échappe du roulement.
- Tourner plusieurs fois le volant de butée à butée pour répartir la graisse.



Graissage du pivot du bras de suspension avant

- Couper le contact et serrer le frein de stationnement.
- Ouvrir le capot de batterie et débrancher la batterie.
- Soulever l'avant du tracteur et le caler solidement en position.
- Graisser le pivot du bras de suspension avant (1) jusqu'à ce que de la graisse neuve s'échappe du pivot.



ENTRETIEN TOUTES LES 500 HEURES

Contrôle du système de freinage

- **Appuyer sur la pédale de frein à pied et contrôler le fonctionnement.**

Si la réponse de la pédale est trop élastique :

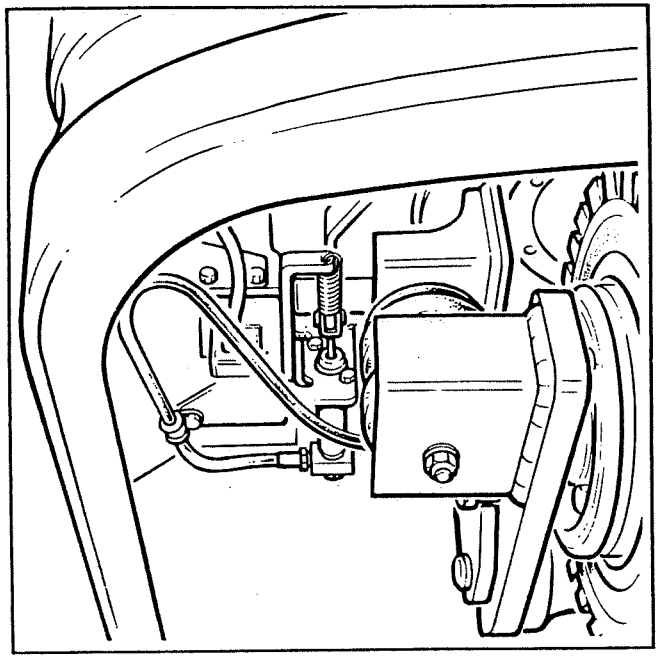
- **Purger le circuit de freinage.**
- **Contrôler tous les tuyaux et flexibles de frein pour détecter les dommages et les fuites.**

Si la course de la pédale est excessive :

- **Contrôler et régler les mâchoires de frein.**

NOTE : Il est fortement conseillé de confier l'exécution de ces opérations et des autres réglages du système de freinage au réseau FENWICK-LINDE.

DANGER : Ne pas conduire le tracteur si le système de freinage est défectueux.



Contrôle de l'usure des balais du moteur de traction

NOTE : Un voyant s'allume sur le tableau de bord pour indiquer que les balais sont usés et doivent être remplacés. Il est néanmoins conseillé de contrôler les balais toutes les 1000 heures.

ATTENTION : Pour prolonger la vie utile du moteur, les balais usés à la longueur minimum (15 mm) doivent être remplacés aussi rapidement que possible.

- Couper le contact et serrer le frein de stationnement.
- Ouvrir le capot de batterie et débrancher la batterie.
- Pour déposer les cache-balais :
  Sur les tracteurs 24 V, déposer les 2 cache-balais en plastique
  Sur les tracteurs 48 V, défaire le verrou à bascule. Faire glisser le câble du capteur d'usure de balais avec le passe-câble en caoutchouc à travers la fente pour le sortir du couvercle. Déplacer le couvercle vers les bornes de champs (en veillant à ne pas endommager le câble du capteur)

Déposer le couvercle en le faisant passer entre l'induit et les bornes de champs.
NOTE : Lors de la repose du couvercle, s'assurer que le passe-câble en caoutchouc est adapté correctement dans la fente du couvercle.

- Tirer les ressorts de balais pour détendre la tension.
- Déposer les balais de leur porte-balai.
- Longueur minimum de balais 15 mm.
- Reposer ou remplacer les balais.
- Relâcher les ressorts de balais et vérifier que les balais frottent correctement.

S'assurer que les balais sont reposés dans leur porte-balai respectif après le contrôle.

Nettoyage et contrôle du reniflard de réducteur

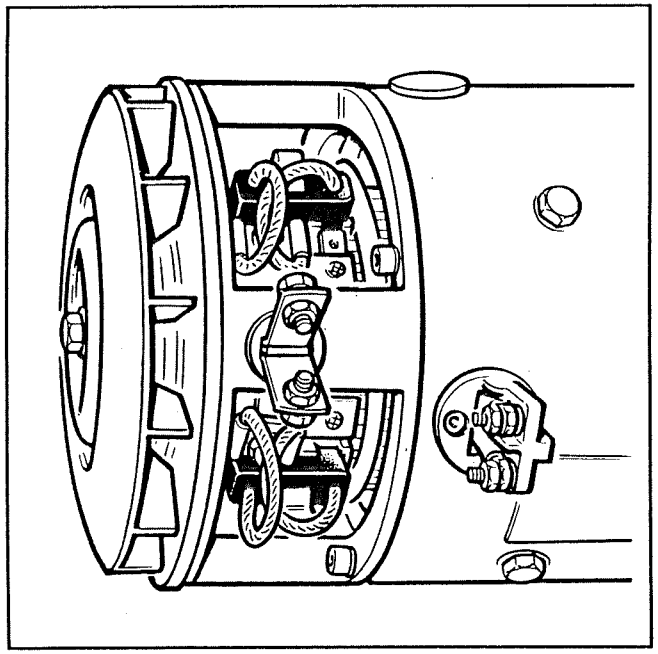
- Couper le contact et serrer le frein de stationnement.
- Ouvrir le capot de batterie et débrancher la batterie.
- Déposer le bouchon de remplissage de carter/reniflard (1) du réducteur.
- Nettoyer le reniflard avec du gas-oil propre et vérifier son fonctionnement.
- Remettre en place le bouchon de remplissage/ reniflard.

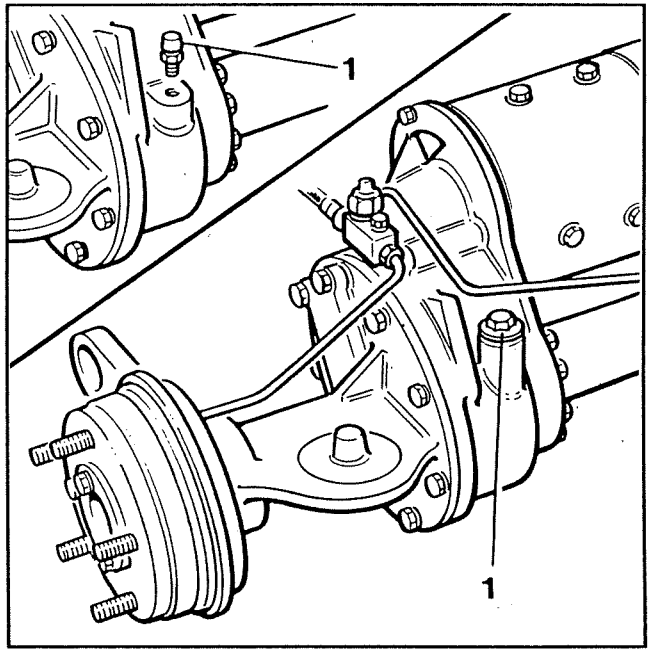
Contrôle des silentblocs de l'essieu moteur

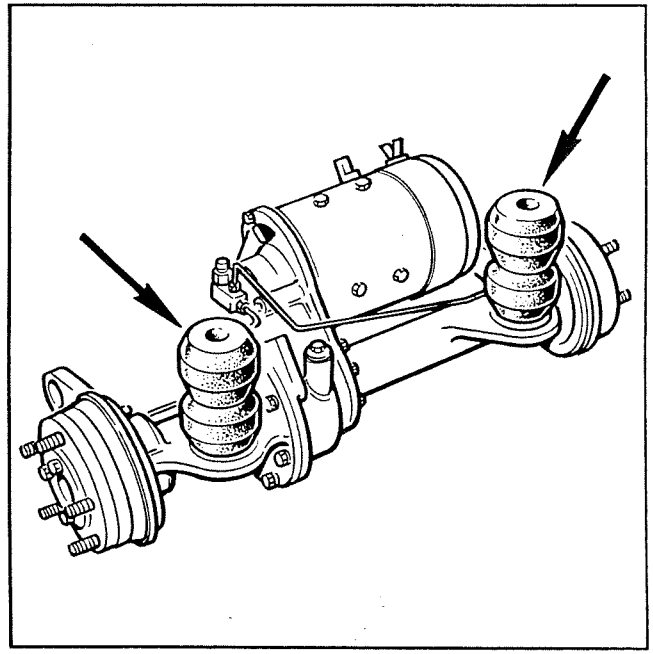
- Couper le contact et serrer le frein de stationnement.
- Ouvrir le capot de batterie et débrancher la batterie.
- Contrôler l'état des silentblocs de l'essieu moteur, rechercher particulièrement les fissures dans le caoutchouc.

AVERTISSEMENT : Remplacer les silentblocs endommagés étant donné qu'ils réduisent la sécurité de fonctionnement du tracteur.

Prière de contacter notre réseau.







Contrôle des bagues de suspension de l'essieu moteur

- Couper le contact et serrer le frein de stationnement.
- Ouvrir le capot de batterie et débrancher la batterie.
- Contrôler l'état et l'usure des bagues de suspension de l'essieu moteur.

Si des signes d'usure sont visibles, contacter le réseau FENWICK-LINDE.

Renouvellement de l'huile de l'essieu moteur

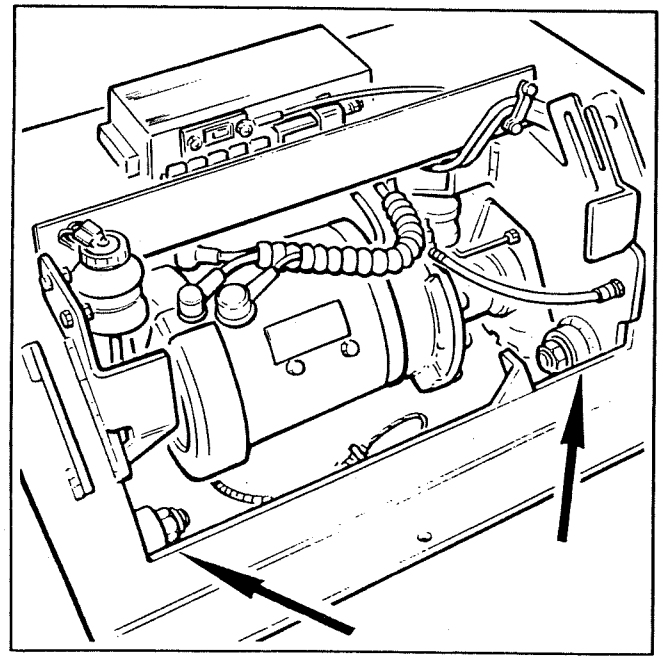
- Couper le contact et serrer le frein de stationnement.
- Ouvrir le capot de batterie et débrancher la batterie.
- Déposer le bouchon de vidange d'huile (1) du réducteur de l'essieu moteur et laisser l'huile usée s'écouler dans un récipient.

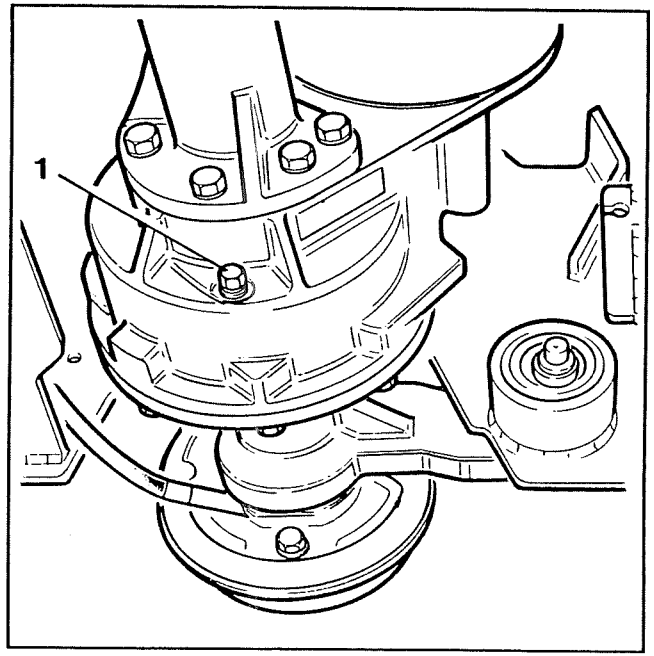
ATTENTION : Respecter les consignes applicables à l'utilisation et à l'élimination des lubrifiants.

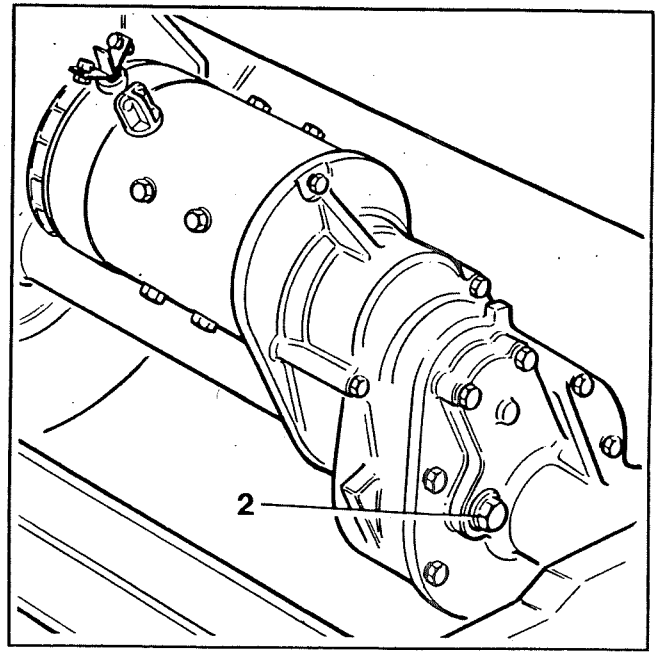
- Reposer et serrer le bouchon de vidange (1).
- Retirer le bouchon de remplissage/la jauge (2) du réducteur de l'essieu moteur.
- Remplir le carter d'essieu jusqu'à ce que le niveau atteigne le repère maximum de la jauge.

Capacité de l'essieu moteur 0,8 litres.

- Reposer le bouchon de remplissage/la jauge (2).







Contrôle du niveau de liquide de frein

NOTE : Un voyant s'allume sur le tableau de bord pour indiquer un bas niveau de liquide de frein. Il est néanmoins conseillé de contrôler le niveau de liquide de frein toutes les 1000 heures.

- Couper le contact et serrer le frein de stationnement.
- Ouvrir le capot de batterie et débrancher la batterie.
- Contrôler que le niveau de liquide de frein dans le réservoir arrive au repère max (1). Le niveau de liquide ne doit jamais chuter au-dessous du repère min (2).
- Si cela est nécessaire, retirer le bouchon du réservoir et ajouter du liquide jusqu'à ce que le niveau atteigne le repère max.
- Reposer le bouchon de réservoir.

ATTENTION : Respecter les consignes applicables à l'utillsation et à l'élimination des lubrifiants.

Contrôle des garnitures de frein

Les garnitures de frein doivent être contrôlées toutes les 1000 heures.

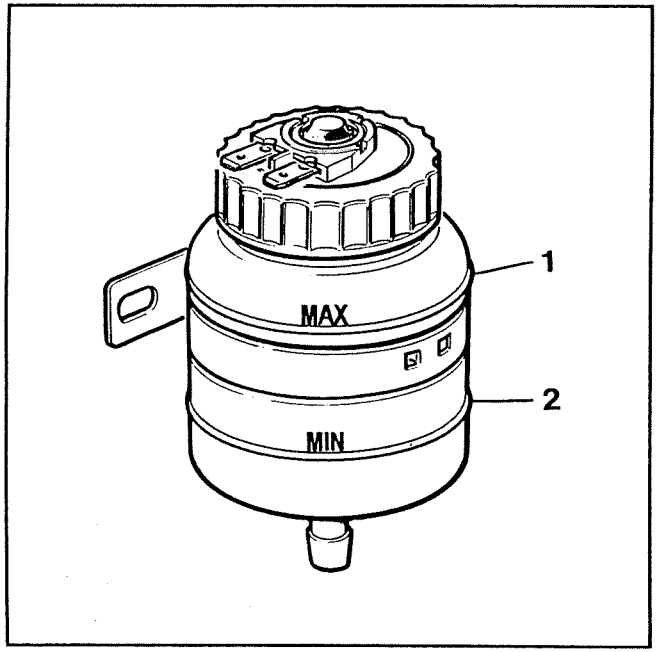
NOTE : Il est fortement conseillé de confier l'exécution de ces opérations et des autres réglages du système de freinage à son concessionnaire FENWICK-LINDE.

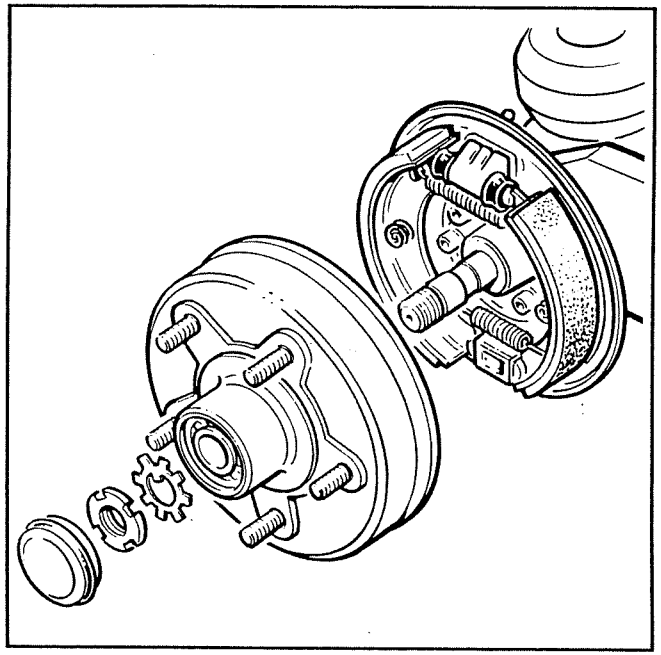
DANGER : Ne pas conduire le tracteur si le système de freinage est défectueux.

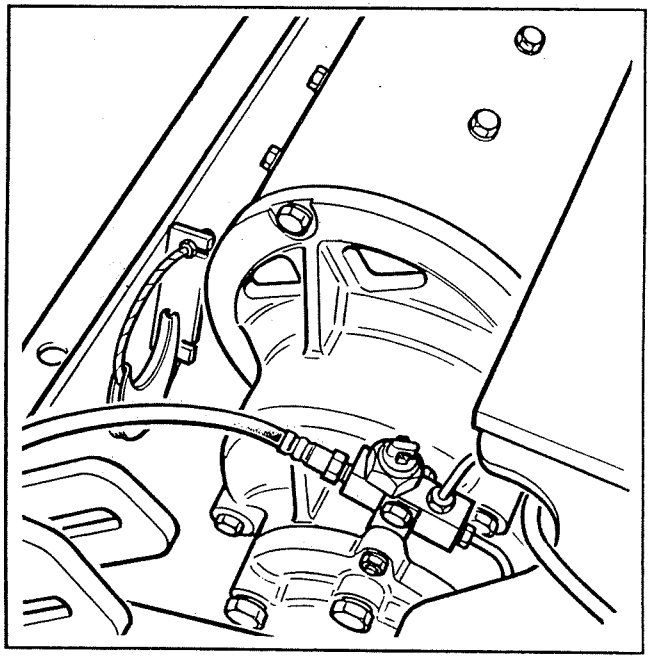
Contrôle des tuyaux du circuit de freinage

- Couper le contact et serrer le frein de stationnement.
- Ouvrir le capot de batterie et débrancher la batterie.
- Inspecter tous les raccords de tuyau du circuit de freinage pour détecter les fuites. Serrer les raccords desserrés.
- Contrôler l'état de toutes les tuyauteries de freinage.
- Remplacer tous les tuyaux défectueux.
- Vérifier que tous les colliers et toutes les attaches de tuyau sont en place et les remplacer si nécessaire.

DANGER : Ne pas conduire le tracteur si le système de freinage est défectueux.







ENTRETIEN TOUTES LES 1000 HEURES

Contrôle et graissage des roulements de la roue avant

- Couper le contact et serrer le frein de stationnement.
- Ouvrir le capot de batterie et débrancher la batterie.
- Soulever l'avant du tracteur et le caler solidement en position.
- Contrôler les roulements de roue pour détecter les signes de jeu, de bruit, de dommage ou d'usure.
- Renouveler la graisse du roulement de moyeu de roue.

Si l'on doit renouveler la graisse du roulement de moyeu ou si des signes de dommage ou d'usure sont évidents, prière de contacter notre réseau.

Contrôle du bras de suspension avant

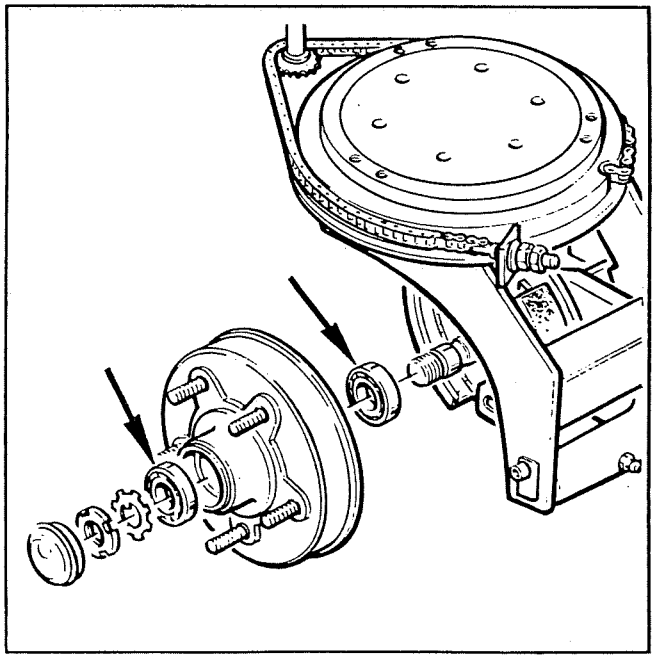
- Couper le contact et serrer le frein de stationnement.
- Ouvrir le capot de batterie et débrancher la batterie.
- Soulever l'avant du tracteur et le caler solidement en position.
- Contrôler le roulement du bras de suspension avant (1) pour détecter les signes d'usure ou de jeu excessif.

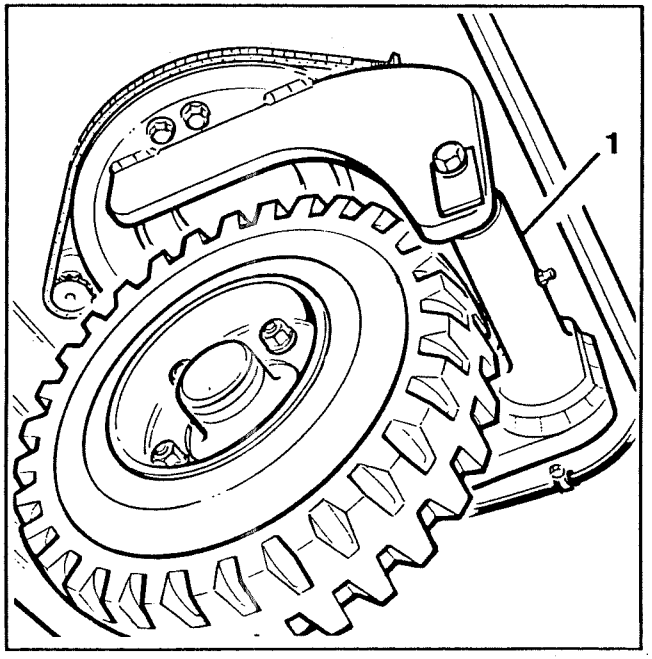
Si des signes d'usure ou de dommages sont évidents, prière de contacter notre réseau.

- Contrôler l'état du support en caoutchouc, rechercher particulièrement les signes de fissure du caoutchouc.

AVERTISSEMENT : Remplacer le support en caoutchouc s'il est endommagé étant donné qu'il réduit la sécurité de fonctionnement du tracteur.

Prière de contacter notre réseau.





ENTRETIEN TOUTES LES 1000 HEURES

Contrôle du système électrique

- Couper le contact et serrer le frein de stationnement.
- Ouvrir le capot de batterie et débrancher la batterie.
- Contrôler les bornes du moteur de traction.
- Vérifier que toutes les connexions électriques sont correctement serrées et qu'elles ne sont pas oxydées.
- Vérifier le serrage des connexions aux cosses de la batterie.
- Vérifier que les câbles ne sont pas usés par le frottement et qu'ils sont correctement fixés.

NOTE : Les bornes oxydées et les câbles endommagés causent des chutes de tension et donnent lieu à des défauts de fonctionnement.

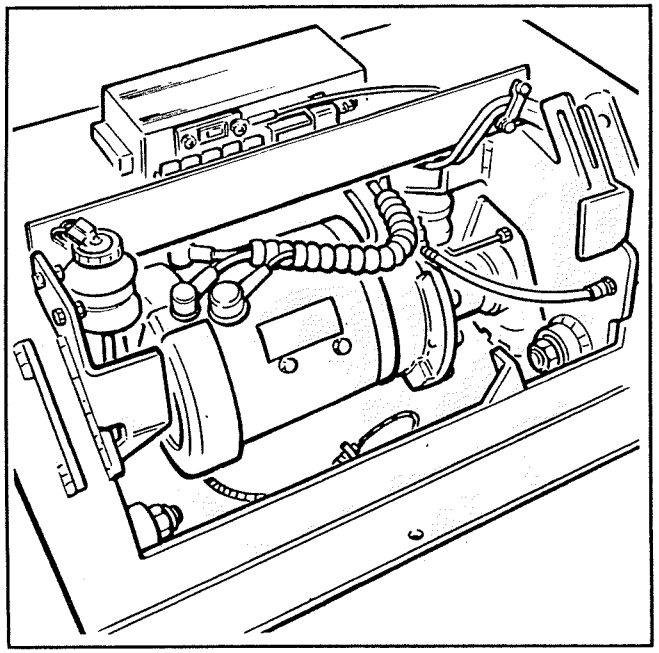
- Nettoyer les traces d'oxydation et remplacer les câbles endommagés.
- Enduire les bornes de la batterie de graisse non acide pour réduire leur oxydation.

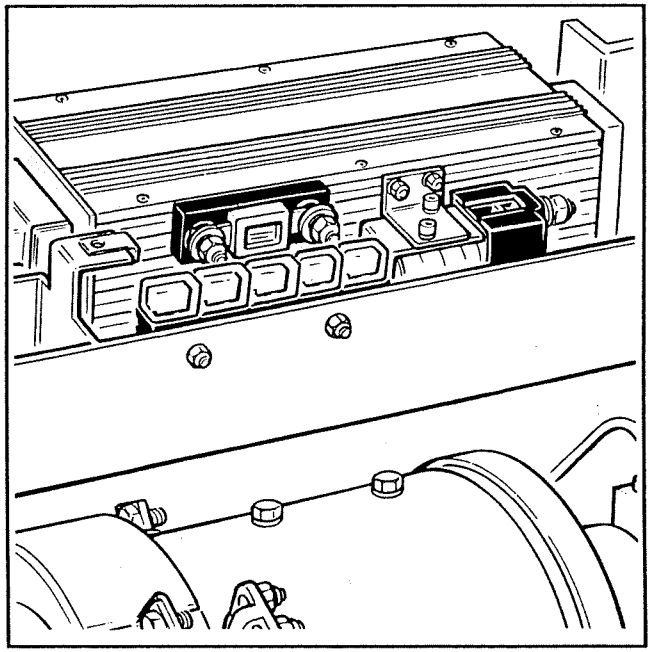
Contrôle de l'unité de commande

- Couper le contact et serrer le frein de stationnement.
- Ouvrir le capot de batterie et débrancher la batterie.
- Déposer le capot de protection de l'unité de commande.
- Contrôler le serrage de toutes les fixations de l'unité de commande.
- Chasser toute la poussière accumulée dans l'unité de commande à l'aide d'un jet d'air comprimé propre et sec. S'assurer qu'aucune particule métallique n'est retenue dans les contacteurs par leurs pièces magnétiques.



AVERTISSEMENT : Toujours porter des vêtements protecteurs (lunettes de sécurité et masque de protection) lors de l'utilisation d'air comprimé.





Graissage du mécanisme de frein de stationnement

- Couper le contact et serrer le frein de stationnement.
- Ouvrir le capot de batterie et débrancher la batterie.
- Graisser légèrement le pivot du levier de frein de stationnement, le cliquet et le mécanisme associé.

Réglage du frein de stationnement

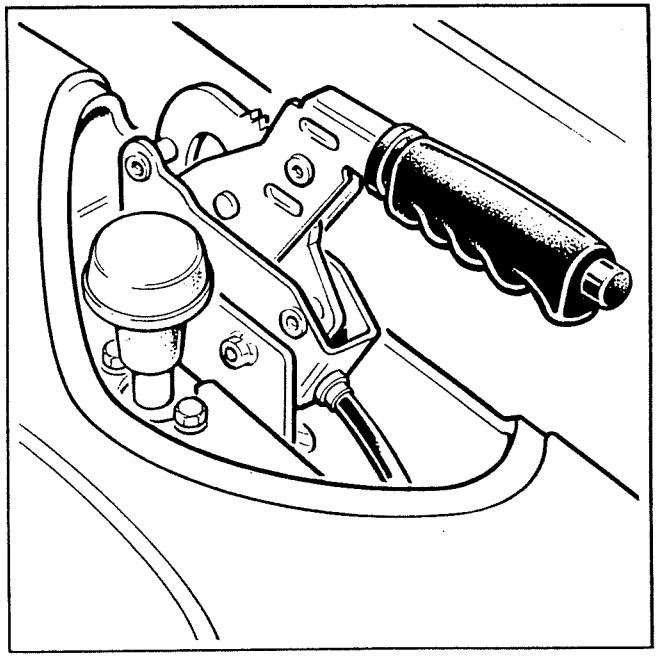
Si la course du levier de frein de stationnement dépasse 6 crans, le frein de stationnement doit être réglé.

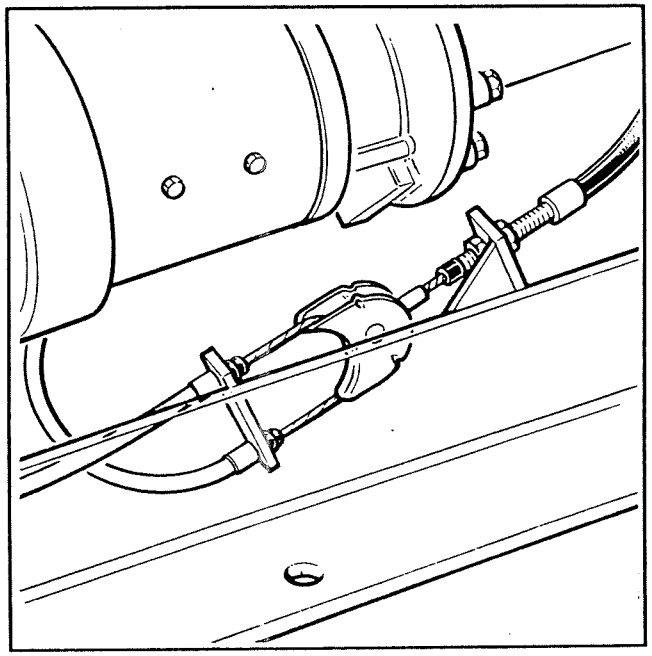
NOTE : Il est fortement conseillé de confier l'exécution de ces opérations et des autres réglages du système de freinage à son concessionnaire FENWICK-LINDE.

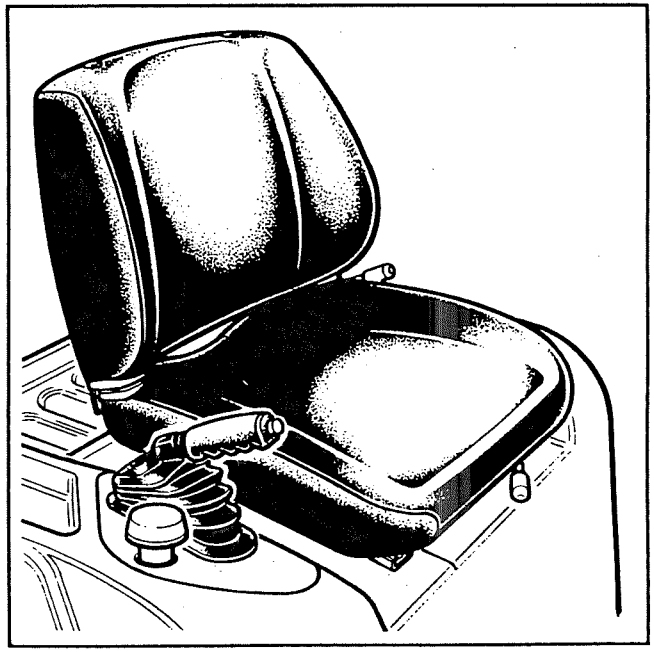
DANGER : Ne pas conduire le tracteur si le système de freinage est défectueux.

Contrôle et graissage du siège

- Vérifier le fonctionnement du mécanisme de réglage du siège.
- Confirmer qu'après le réglage, le mécanisme de verrouillage du siège s'enclenche correctement.
- Graisser les deux glissières du siège et le mécanisme de réglage.
- S'il s'agit d'un siège électrique chauffant, contrôler le câblage et les connexions de l'interrupteur, derrière le siège.







ENTRETIEN TOUTES LES 1000 HEURES

Graissage du plateau de support de siège

- Graisser les charnières du plateau.
- Graisser les attaches de fixation du plateau (1) et contrôler leur fonctionnement.

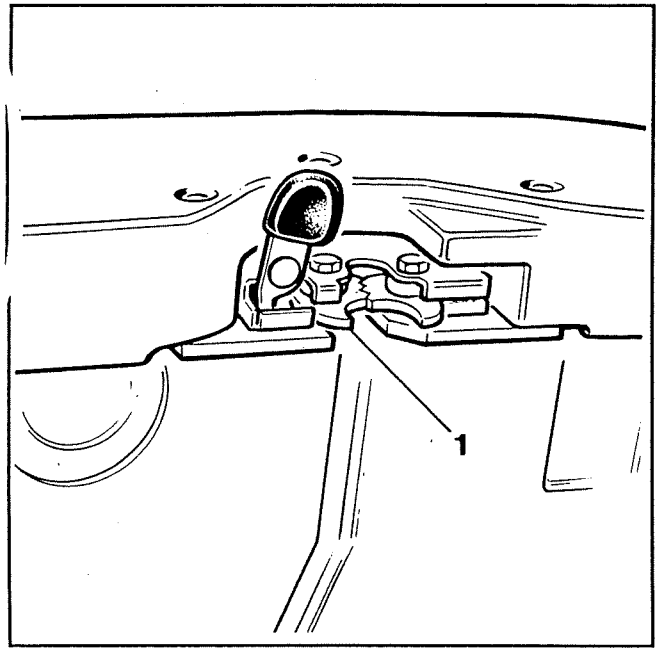
Graissage de la cabine*

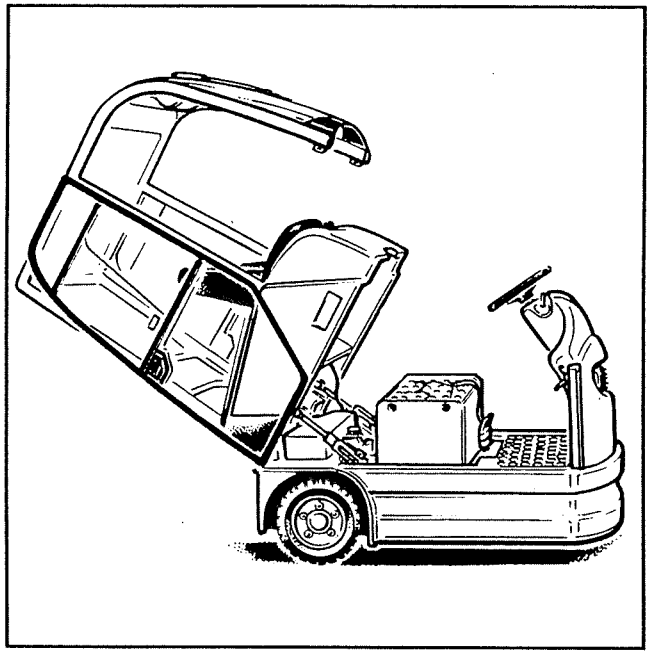
- Graisser les charnières de la cabine.
- Graisser les attaches de fixation de la cabine et contrôler leur fonctionnement.
- Graisser toutes les serrures et charnières de porte de cabine.

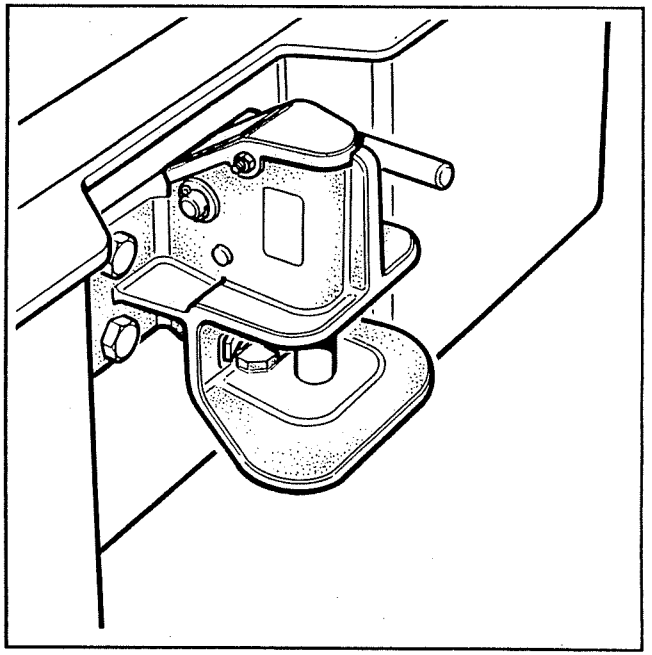
Graissage de l'attelage automatique*

- Graisser le mécanisme de verrouillage de l'attelage automatique.

* En option



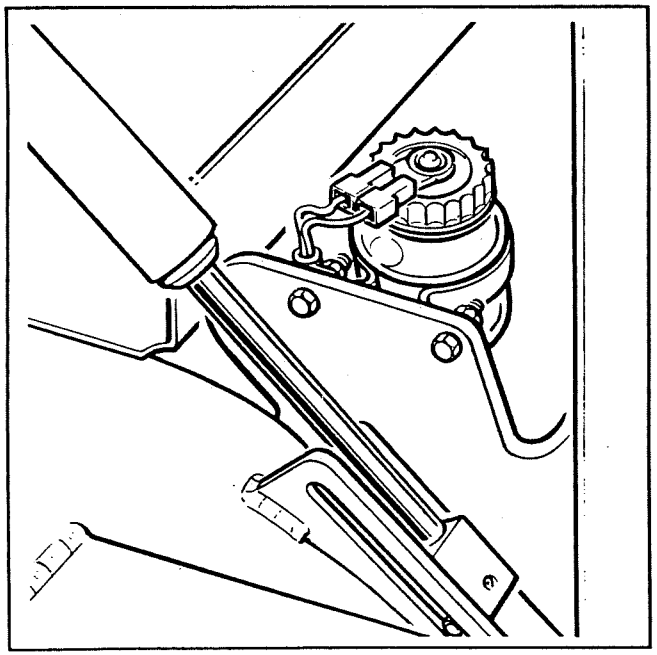




ENTRETIEN TOUTES LES 3000 HEURES

Renouvellement du liquide de frein

NOTE : Il est fortement conseillé de confier l'exécution de ces opérations et des autres réglages du système de freinage au réseau FENWICK-LINDE.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES POUR L'INSPECTION ET LA MAINTENANCE

No.	Composants	Aide/Huiles/Lubrifiants	Capacité/Valeur nominale
1	Essieu moteur	Huile de réducteur	0,8 litre
2	Pneus	Air comprimé (le cas échéant)	Essieu moteur Voir étiquette sur tracteur Essieu directeur Voir étiquette sur tracteur
3	Ecrous de roues		195 Nm
4	Système électrique Commande de traction Système d'éclairage	Fusibles Fusible Fusibles	Selon les besoins 5/10/15 A 1 250 A Selon les besoins 5/10 A
5	Moteur de traction	Balais au charbon	48 volts Neuf 32 mm min. 15 mm 24 volts Neuf 40 mm min. 15 mm
6	Batterie	Eau distillée Graisse non acide	Selon besoins Selon besoins
7	Chaîne de direction	Lubrifiant en atomiseur	Selon besoins
8	Système de freinage	Liquide de frein	Selon besoins
9	Garnitures de freins	-	Epaisseur minimum 2 mm
10	Graisseurs	Graisse	Selon besoins

LUBRIFIANTS PRECONISES

Graisse à usages multiples

Graisse au savon de lithium, extême pression avec additif anti-usure - Norme DIN 51825 - KPF 2K-30, KPF 2K-20, KPF 2N-30
Référence du constructeur : cartouche 7.337.475 140

Huile du réducteur

SAE 80 W 90, API,. GL5, MIL.L 21 DSC. Référence du constructeur en bidons de 5 litres = FM 8100560

Liquide de frein

Liquide de frein ATE DOT3, type "S" d'origine. Classification FMVSS 116 ou SAE J 1703 édition de 1980 et ISO 4925.

No. de référence : FM 8101318

NOTE : Pour tous renseignements complémentaires, il est recommandé de contacter le réseau FENWICK-LINDE.

Bombe aérosol pour chaînes

Référence du constructeur : 7326300602
Pour chambre froide : 732600615

LEGENDE - SCHEMA ELECTRIQUE

CODE	DESCRIPTION
1A1	Module de commande de traction
1A4	Ensemble accélérateur
1B7	Capteur temp. moteur de traction
6B1	Capteur usure balais de moteur
9B1	Capteur de temp. cabine
4C1	Condensateur de suppression klaxon
5E1	Phare (gauche)
5E2	Phare (droit)
5E3	Feu latéral (gauche)
5E4	Feu latéral (droit)
5E7	Feu arrière (gauche)
5E8	Feu arrière (droit)
5E10	Gyrophare
5E12	Clignotant (avant droit)
5E13	Clignotant (avant gauche)
5E14	Clignotant (arrière droit)
5E15	Clignotant (arrière gauche)
5E16	Feu stop (droit)
5E17	Feu stop (gauche)
5E18	Lampe de plaque minéralogique
5E25	Lampe de plafonnier
5E28	Feu de recul
9E2	Ensemble chauffage
9E3	Siège électrique - option
1F1	Fusible moteur de traction
1F2	Fusible circuit de commande
1F3	Fusible capteur d'usure de balais
4F1	Fusible circuit d'avertisseur sonore
5F1	Fusible circuit d'éclairage
5F3	Fusible phares/feux latéraux
5F4	Fusible éclairage auxiliaire
5F5	Fusible feux de détresse/clignotants
5F6	Fusible feux stop
5F7	Fusible siège chauffant - option
6F1	Fusible indicateur de décharge batterie/horamètre
9F1	Fusible plafonnier/soufflerie
9F2	Fusible chauffage
9F3	Essuie-glace/lave-glace avant
9F15	Fusible essuie-glace arrière
9F16	Fusible gyrophare
G1	Batterie
5G1	Convertisseur 12 V d'éclairage
4H1	Avertisseur sonore
5H18	Voyant d'interrupteur de phare/éclairage latéral
5H19	Voyant d'interrupteur de feux de détresse
5H20	Voyant d'interrupteur de chauffage
5H21	Voyant d'interrupteur d'essuie-glace/lave-glace
5H22	Voyant d'interrupteur de lave-glace arrière
5H23	Voyant d'interrupteur de gyrophare
1K1	Contacteur de ligne
5K3	Relais de centrale clignotante
5K13	Relais de feux de recul
9K1	Relais de marche/arrêt chauffage
1M1	Moteur de traction
9M3	Moteur d'essuie-glace avant
9M4	Moteur d'essuie-glace arrière
9M5	Moteur de lave-glace
6P1	Tableau de bord
S1	Contact à clé
S3	Contacteur de niveau de liquide de frein
1S1	Contacteur de siège
1S2	Contacteur de frein de stationnement
1S6	Contacteur de marche AV/AR
4S1	Contacteur de bouton-poussoir d'avertisseur sonore
5S3	Interrupteur de phares/feux latéraux
5S4	Interrupteur de gyrophare
5S5	Interrupteur de feux de détresse/clignotant
5S6	Interrupteu éclairage instruments
5S14	Contacteur de feux stop (pression de frein)
7S1	Coupe-circuit
9S1	Interrupteur d'essuie-glace arrière
9S2	Interrupteur de chauffage
9S6	Interrupteur d'essuie-glace/lave-glace avant
5V13	Diode de roue libre
X1.1	Connecteur 3 voies, sortie convertisseur
X1.2	Connecteur 3 voies, sortie convertisseur
X2	Connecteur 3 voies, entrée convertisseur
X3	Prise batterie
X5	Connecteur 2 voies contact à clé
X9	Connecteur 4 voies faisceau de support de siège
1X7	Connecteur 4 voies capteur d'usure balais/ température moteur de traction
1X9	Connecteur 10 voies, levier de sélecteur de marche AV/AR
1X10	Connecteur 6 voies, accélérateur
1X13	Connecteur 29 voies, commande traction
1X75	Connecteur 2 voies, liaison performance réduite/contacteur de frein à pied
5X2	Connecteur 7 voies, prise de remorque
5X5	Connecteur 8 voies, interrupteur feux de détresse
5X6	Connecteur 16 voies, feux avant
5X9	Connecteur 2 voies, éclairage plaque minéralogique
5X15	Connecteur 10 voies, phare/feu latéral
5X20	Connecteur 10 voies, faisceau cabine
5X30	Connecteur 4 voies, ensemble feux arrière gauche
5X31	Connecteur 4 voies, ensemble feux arrière droit
5X32	Connecteur 2 voies, feux de recul
6X7	Connecteur 6 voies, point de programmation de données
6X17	Connecteur 20 voies, tableau de bord
6X57	Connecteur 2 voies, activation horamètre (siège)
6X58	Connecteur 2 voies, activation horamètre (traction)

NOTES :

a Liaison de réduction de vitesse - débrancher pour la marche à vitesse réduite

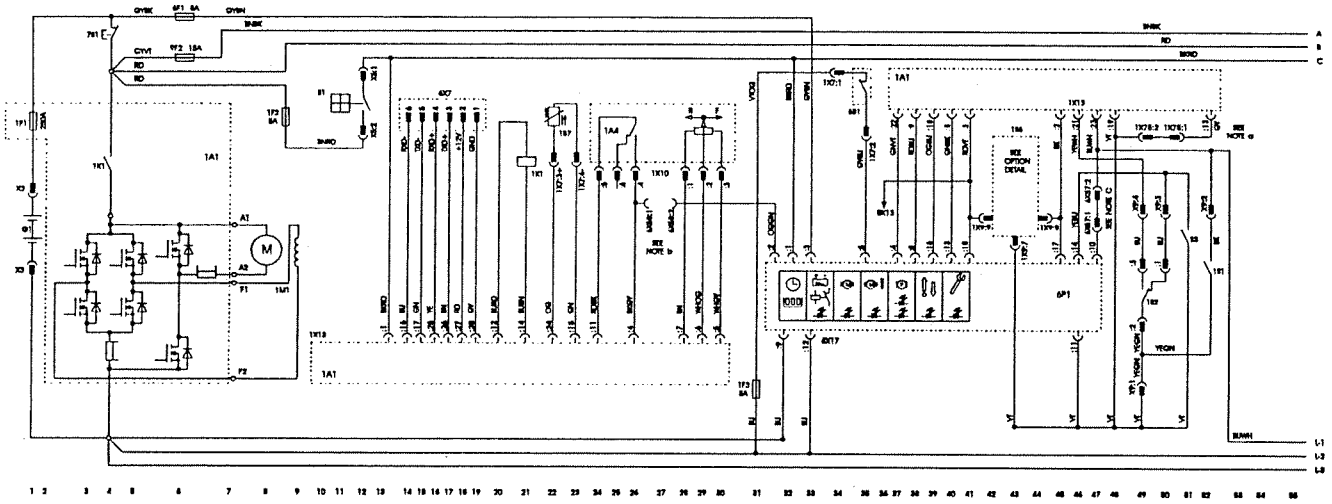
b Connecter pour commander la comptabilisation via l'accélérateur

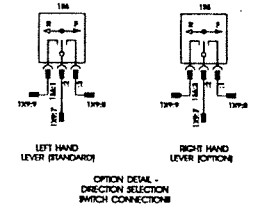
c Connecter pour commander la comptabilisation via le contact de siège (standard)

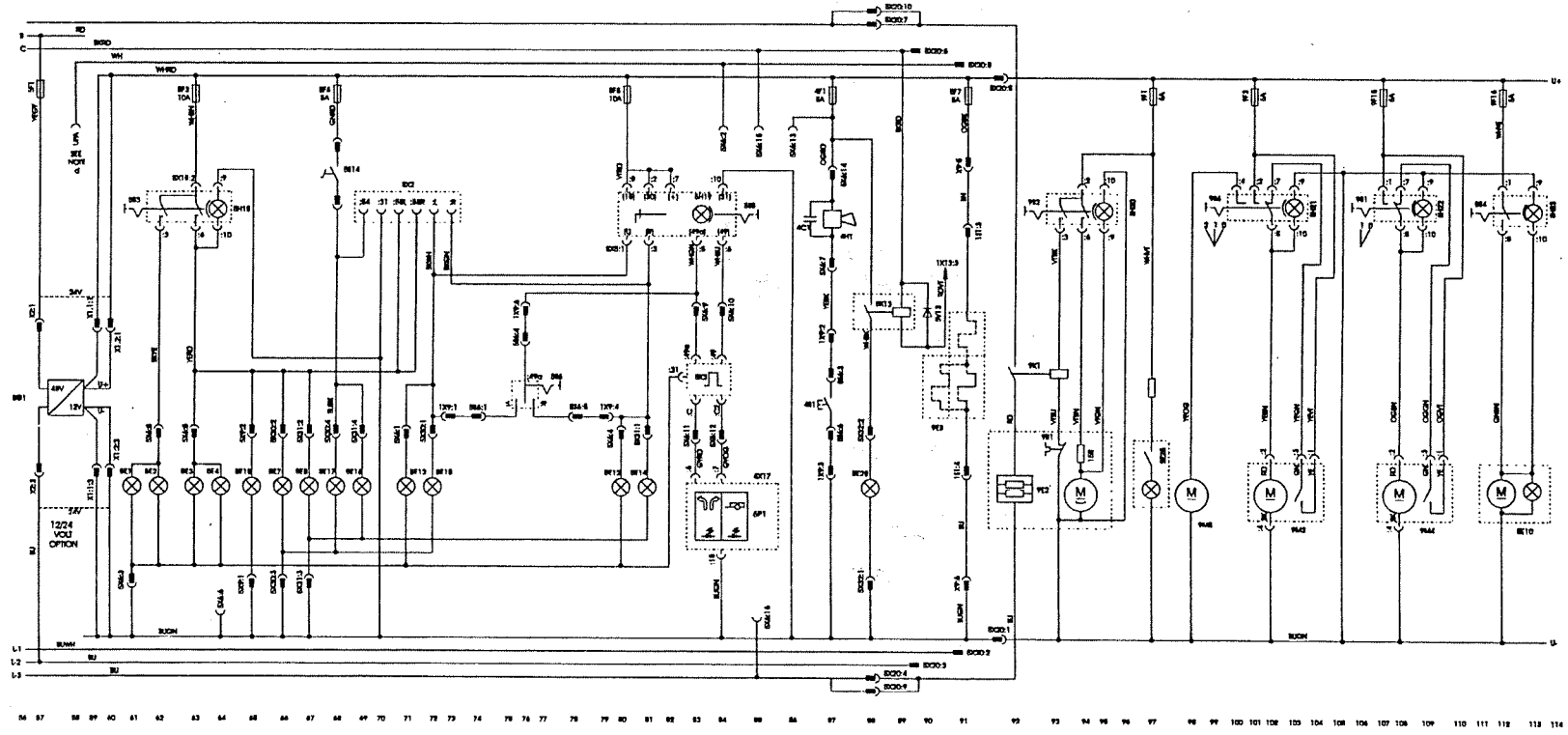
d Point de connexion optionnel (à côté du contacteur 1K1)

NOTE : courant maximum 5 A

SCHEMA ELECTRIQUE







INDEX ALPHABETIQUE

A

Accidents, contrôle pour la prévention 13
Accouplement d'une remorque (attelage automatique) 26
Accouplement d'une remorque (attelage standard). 26
Applications approuvées 2
Attelage automatique - contrôle du fonctionnement 18
Attelage automatique - graissage 43
Attelage de remorques, conseils 25
Avertisseur sonore 2

B

Batterie, chargement 15
Batterie, contrôle de la charge 14
Batterie - contrôle de l'état, du niveau et de la densité d'électrolyte 16
Batterie, remplacement 16
Batterie, dépose 16
Batterie, indicateur de décharge 11
Batterie, raccordement au chargeur 15
Bras de suspension avant - contrôle 40

C

Cabine - contrôle des commandes 18
Cabine - graissage des charnières et serrures 43
Caractéristiques techniques pour l'inspection et la maintenance 45
Chaîne de direction - contrôle et graissage 35
Chape d'attelage et plateau de transport 7
Chargement du plateau 27
Châssis 7
Clignotants 22
Commande et fonctionnement - contrôle 17
Commandes et indicateurs 9
Contrôles journaliers 13
Contrôles avant la première utilisation 13
Coupe-circuit d'urgence 21

D

Démarrage 19
Désaccouplement d'une remorque (attelage automatique) 26
Désaccouplement d'une remorque (attelage standard) 26
Descriptif technique 7
Désembueur de pare-brise 23
Direction 7
Direction 21

E

Eclairage 22
Ecrous de roue - serrage 33
Elingage du tracteur 29
Entraînement et transmission 7
Entreposage du tracteur 30
Essieux moteur - contrôle des silentblocs 37
Essieux moteur - contrôle des bagues de suspension 38
Essieux moteur - renouvellement de l'huile 38
Essuie-glace/lave-glace de pare-brise 23
Exemple de capacité de remorquage 25

F

Feux de détresse 22
Feux de recul 22
Feux stop 22
Fiche technique du tracteur 6
Frein de stationnement 20
Frein automatique 20
Frein de stationnement - graissage du mécanisme. 42
Frein à pied 20
Frein de stationnement - réglage 42
Freinage 20
Freins - contrôle des tuyauteries 39
Freins - contrôle du système de freinage 36
Freins - contrôle du niveau de liquide 39
Freins, contrôle des garnitures 39
Freins - appoint du niveau de liquide 34
Freins - renouvellement du liquide 44
Freins 7
Fusibles 24

G

Généralités 30

H

Horamètre 11
Indications techniques 2

I

Inspection et maintenance selon les besoins 33
Inspection et maintenance toutes les 500 heures 35
Inspection et maintenance toutes les 1000 heures .. 37
Inspection et maintenance toutes les 3000 heures .. 44
Instructions de rodage 13
Introduction 7

L

Levier inverseur de marche AV/AR 20
Lubrifiants préconisés 46

M

Marche avant 19
Marche arrière 19
Moteur de traction - contrôle de l'usure des balais . 37
Moteur de traction - remplacement des balais 34

N

Nettoyage du tracteur 33

P

Pivot de bras de suspension avant - graissage 35
Plaques signalétique 3
Plateau de support de siège, graissage 43
Pneus - contrôle de l'état 33
Pneus - contrôle de la pression de gonflage 33
Pneus - gonflage 17
Points de levage au cric 29
Poste de conduite et commandes 7
Prise en charge du tracteur 2

R

Rayon de braquage 21
Règles de sécurité 12
Remise en service du tracteur 30

Remorquage du tracteur, procédure 28
Reniflard de réducteur - contrôle et réglage 37
Roulement de roue avant - contrôle et graissage 40
Roulement de platine tournante de direction - graissage 35

S

Schéma électrique 48
Siège du conducteur - réglage 17
Siège du conducteur - contrôle et graissage 42
Soulever la cabine 14
Soulever le capot de batterie 14
Système électrique - contrôle 41
Système électrique 7

T

Tableau de bord 10
Tableau d'inspection et de maintenance 31
Traction d'une remorque 27

U

Unité de commande, contrôle 41
Utilisation et élimination des lubrifiants 12

V

Vue générale du tracteur 8

FENWICK-LINDE

1 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
F - 78854 Elancourt Cedex
St Quentin en Yvelines

Printed in the United Kingdom **126 804 2532 0797**